



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES (EPI) Y FIBROSIS PULMONAR PROGRESIVA (FPP)

SANTO DOMINGO
REPÚBLICA DOMINICANA

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES (EPI) Y FIBROSIS PULMONAR PROGRESIVA (FPP)



® **Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS)**

Título original:

Protocolo de Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades pulmonares intersticiales (EPI) y fibrosis pulmonar progresiva (FPP).

Coordinación técnica editorial:

Viceministerio de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud

Formato gráfico:

Emmanuel Trinidad, Dirección de Normas, Guías y Protocolos MISPAS

eISBN:

978-9945-644-99-9

1era edición: Mayo, 2025

Copyright © Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La mencionada institución autoriza la utilización y reproducción de este documento para actividades académicas y sin fines de lucro. Su contenido es el resultado de las consultas realizadas con los expertos de las áreas y las sociedades especializadas involucradas, tras el análisis de las necesidades existentes en torno al tema en el Sistema Nacional de Salud, a través de la coordinación técnica y metodológica de la Dirección de Normas, Guías y Protocolos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.



AUTORIDADES

Dr. Víctor Elías Atallah Lajam

Ministro de Salud Pública y Asistencia Social

Dr. José Antonio Matos Pérez

Viceministro de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud

Dr. Eladio Radhamés Pérez Antonio

Viceministro de Salud Colectiva

Lcdo. Miguel Antonio Rodríguez Viñas

Viceministro de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Salud

Dra. Gina Beatriz Estrella Ramia

Viceministra para la Gestión de Riesgo y Salud Ambiental

Dr. Luis Nelson Rosario Socias

Viceministro para las Direcciones Provinciales

Lcda. Raysa Bello Arias de Peña

Viceministro de Asistencia Social

EQUIPO RESPONSABLE

Dra. Altagracia Milagros Peña González. Directora de Normas, Guías y Protocolos
Lcda. Anel Payero González. Encargada de Documentos Técnicos Sanitarios

EQUIPO ELABORADOR SOCIEDADES MEDICAS ESPECIALIZADAS

SOCIEDAD DOMINICANA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA DEL TÓRAX

Dra. Esther Tavera. Neumóloga. Hospital Universitario José María Cabral y Báez
Dra. Wendy Morel. Neumóloga. Hospital Marcelino Vélez Santana
Dra. Sabrina Núñez. Neumóloga. Hospital Docente Padre Xavier Billini
Dra. Ely Vásquez. Neumóloga. Clínica Abreu
Dr. Joel Castillo. Neumólogo. Hospital Universitario José María Cabral y Báez
Dra. Candy Matos. Neumóloga. Centro de Obstetricia y Ginecología
Dra. Pura Modesto. Neumóloga. Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT)
Dra. Anabel Rojas. Neumóloga. Hospital Salvador B. Gautier
Dr. Julio Jiménez. Cirujano Torácico. CEDIMAT.

SOCIEDAD DOMINICANA DE REUMATOLOGÍA

Dra. Paola Gottschalk. Reumatóloga. Hospital Presidente Estrella Ureña
Dra. Carmen Tineo. Reumatóloga. Hospital Universitario José María Cabral y Báez
Dr. Ricardo Vásquez-Colón. Reumatólogo. Hospital Docente Darío Contreras

SOCIEDAD DOMINICANA DE RADIOLOGÍA

Dra. Rosa Veras. Radióloga. Diagnóstica, S.A.
Dra. Jolenny Jiménez. Radióloga. Centro Médico Centenario
Dr. Elías Herrera. Radiólogo. DIAGNOSIS.

SOCIEDAD DOMINICANA DE PATOLOGÍA

Dra. Mariela Peralta. Patóloga. Clínica Unión Medica del Norte

REVISORES EXTERNOS

Dra. Claudia Valenzuela. Neumóloga. Hospital Princesa, Madrid, España.

ASESORÍA JURÍDICA, METODOLÓGICA Y SANITARIA

Dirección de Normas, Guías y Protocolos

Dra. Ibsen Veloz Suarez. Encargada de reglamentación sanitaria

Dra. Delia Naís Castillo. Analista de documentación sanitaria

Lcda. Dayanara Lara Vittini. Analista de documentación sanitaria

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Resolución Núm. 0012-2025.

Que pone en vigencia los Documentos Normativos y Técnicos Sanitarios para Diversos Eventos Clínicos.

El **Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS)**, Institución Estatal organizada de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12, G.O.Núm.10691, del catorce (14) de agosto del año dos mil doce (2012) y la Ley General de Salud No. 42-01, de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil uno (2001), debidamente provista de su Registro Nacional de Contribuyente (RNC) Núm. 401007398, con domicilio y asiento social principal en la avenida Héctor Homero Hernández Vargas, esquina avenida Tiradentes, ensanche la Fe, debidamente representado por el Ministro **Dr. Víctor Elías Atallah Lajam**, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-0974857-4, médico de profesión, con domicilio y residencia en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Considerando (1): Que la rectoría del Sistema Nacional de Salud está a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y sus expresiones territoriales, locales y técnicas. Esta rectoría será entendida como la capacidad política del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), de máxima autoridad nacional en aspectos de salud, para regular la producción social de la salud, dirigir y conducir políticas y acciones sanitarias, concertar intereses, movilizar recursos de toda índole, vigilar la salud y coordinar acciones de las diferentes instituciones públicas y privadas y de otros actores.

Considerando (2): Que los Ministros podrán dictar disposiciones y reglamentaciones de carácter interno sobre los servicios a su cargo, siempre que no colidan con la Constitución, las leyes, los reglamentos o las instrucciones del Poder Ejecutivo.

Considerando (3): Que la Ley General de Salud No. 42-01, así como la Ley del Sistema Dominicano de Seguridad Social No. 87-01 y sus reglamentos, establecen con claridad que la Garantía de la Calidad es un componente básico de la función de Rectoría del Sistema Nacional de Salud, las cuales son asignadas al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Considerando (4): Que, desde el ejercicio de la función rectora, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, debe establecer las directrices que orienten el desarrollo de intervenciones que garanticen la calidad en salud en el Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana a través de la mejora continua y la satisfacción de las necesidades y requerimientos de la población, impactando positivamente en el perfil salud-enfermedad.

Considerando (5): Que una de las funciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como ente rector del sector salud, establecidas por la Ley General de Salud No. 42-01, es la de formular todas las políticas, medidas, normas y procedimientos que, conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones competen al ejercicio de sus funciones y tiendan a la protección de la salud de los habitantes.

Considerando (6): Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como responsable de la conducción de las políticas públicas en materia de salud, ha contemplado desde hace varios años en su agenda de prioridades la incorporación de toda una serie de disposiciones y lineamientos orientados a insertar el tema de la calidad en la atención como eje fundamental del quehacer diario de los servicios de salud, y que dichas políticas son parte de los instrumentos mediante los cuales el órgano rector promueve y garantiza la conducción estratégica del Sistema Nacional de Salud, asegurando los mejores resultados y el impacto adecuado en la salud de la población.

Considerando (7): Que es imprescindible que las distintas iniciativas de calidad en salud realizadas a nivel institucional y sectorial, promovidas por las instituciones públicas centrales y locales, desarrolladas con la participación y en consulta con la sociedad civil, guarden la necesaria coherencia con los instrumentos del Sistema Nacional de Salud, funcionando de manera articulada con la finalidad de elevar la eficacia de las intervenciones colectivas e individuales.

Considerando (8): Que la regulación es un proceso permanente de formulación y actualización de normas, así como de su aplicación por la vía del control y la evaluación de la estructura, de los procesos y de los resultados, en áreas de importancia estratégica, como políticas, planes, programas, servicios, calidad de la atención, economía, financiamiento e inversiones en salud, así como desarrollo de la investigación científica y de los recursos humanos y tecnológicos.



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Considerando (9): Que, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ha establecido como una prioridad del Sistema Nacional de Salud fomentar la calidad en los productos y servicios que impactan en la salud de la población.

Considerando (10): Que, la implantación y apego a reglamentos, guías y protocolos de atención influye de manera directa en la calidad de la atención de los servicios.

Vista: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 27 de octubre de 2024.

Vista: La Ley Orgánica de la Administración Pública, No. 247-12 de fecha 14 de agosto del 2012.

Vista: La Ley General de Salud, No.42-01 del 8 de marzo de 2001 y sus reglamentos de aplicación.

Vista: La Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, N0. 87-01 de fecha 8 de mayo del 2001 y sus reglamentos de aplicación.

Vista: La Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, No. 1 -12 de fecha 25 de enero del 2012.

Vista: La Ley del Sistema Dominicano para la Calidad, No. 166-12 del 19 de junio de 2012.

Vista: La Ley que crea el Servicio Nacional de Salud, No. 123-15 de fecha 16 de julio de 2015.

Visto: El Decreto No. 434-07, que establece el Reglamento General de Centros Especializados de Atención en Salud de las Redes Públicas, de fecha 18 de agosto del 2007.

En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley General de Salud, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Primero: Se instruye, con carácter obligatorio, a todos los establecimientos y servicios de salud, tanto públicos como privados, así como a patronatos y organizaciones no gubernamentales (ONG) y demás entidades vinculadas al sector, a cumplir con la aplicación los protocolos, lineamientos técnicos y plan operativo, puestos en vigencia por medio de esta resolución. Estas herramientas operativas son fundamentales para la mejora continua de la calidad de los servicios prestados.

Segundo: Se ordena la puesta en vigencia los siguientes documentos normativos y técnicos sanitarios:

1. Protocolo de Atención para Niños, Niñas y Adolescentes con Trastorno del espectro Autista (Actualización)
2. Protocolo de Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Pulmonares Intersticiales (EPI) y Fibrosis Pulmonar Progresiva (FPP)
3. Protocolo de Atención de Neumonía en Niños y Adolescentes
4. Lineamientos para la gestión de los focos de malaria en la República Dominicana
5. Plan Operativo para Eventos Hidrometeorológicos

Tercero: El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) promoverá el uso de estos protocolos, el documento lineamiento y el plan operativo, dentro del Sistema Nacional de Salud, correspondiendo a las Direcciones Regionales de Salud la incorporación de los mismos a los sistemas de aseguramiento de la calidad de la atención de los establecimientos y servicios de salud ubicados en sus respectivas jurisdicciones y a las Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud, en tanto a los representantes locales de la rectoría, las funciones de supervisión y monitoreo del proceso de implementación y cumplimiento.

Cuarto: Se instruye al Viceministerio de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud, a crear los mecanismos para dar seguimiento a la aplicación y cumplimiento de la presente resolución.

Quinto: Se instruye remitir copia íntegra de la presente resolución, para fines de cumplimiento y ejecución, de los documentos puestos en vigencia en la presente a los siguientes: Dirección de Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud, Superintendencia de Salud y Riesgos laborales (SISALRIL), Aseguradoras de Riesgo de Salud (ARS), Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL), Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP), Servicio Nacional de Salud

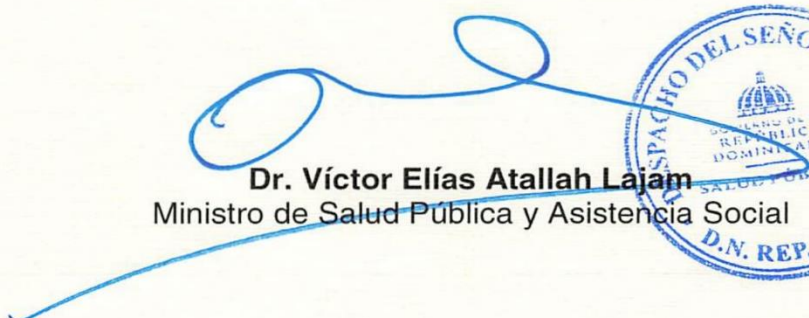


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

(SNS), demás prestadores privados y ONGs, Direcciones Provinciales de Salud demás y entidades relacionadas al sector.

Sexto: Se instruye a la Oficina de Acceso a la Información a publicar en el portal web institucional el contenido de la presente resolución.

En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los cinco (05) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).


Dr. Víctor Elías Atallah Lajam
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social



CONTENIDO

1	SIGLAS Y ACRÓNIMOS	14
2	INTRODUCCIÓN	15
3	OBJETIVOS	16
3.1	Objetivo General.....	16
3.2	Objetivos Específicos	16
4	EVIDENCIAS CIENTÍFICAS	16
5	USUARIOS DEL PROTOCOLO	17
6	POBLACIÓN DIANA	17
7	DEFINICION	17
8	CLASIFICACIÓN SEGÚN CIE-10	17
9	ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN	17
10	EPIDEMIOLOGÍA DE LAS EPI.....	18
10.1	Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI)	19
10.2	Neumonía intersticial idiopática no especifica (NINE)	19
10.3	Artritis Reumatoidea (AR)	19
10.4	Esclerosis Sistémica (ES)	19
10.5	Neumonitis por hipersensibilidad (NH).....	20
10.6	Sarcoidosis.....	20
10.7	Miopatías inflamatorias	20
11	FACTORES DE RIESGOS	20
12	HISTORIA CLINICA	22
13	MANIFESTACIONES CLÍNICAS	22
14	MEDIOS DIAGNÓSTICOS	24
14.1	Pruebas de laboratorio	24
14.2	Perfil Reumatológico	25
14.3	Antígeno Aviario	26
14.4	Pruebas de función pulmonar	26
14.5	Caminata de los 6 minutos (PC6M).....	26
14.6	Gasometría Arterial	27
14.7	Radiografía de tórax	27
14.8	Estudios de imágenes tomográficas.....	29
14.9	Otros métodos diagnósticos.....	31
		12

14.9.1	Estudios Histopatológico.....	31
15	DIAGNOSTICO MULTIDISCIPLINARIO.....	34
16	COMORBILIDADES	36
16.1	Reflujo gastroesofágico	37
16.2	Hipertensión pulmonar (HP).....	37
16.3	Enfermedad cardíaca	38
16.4	Embolia pulmonar (EP)	38
16.5	Cáncer de pulmón.....	39
16.6	Trastornos del sueño	39
16.7	Depresión.....	39
17	COMPLICACIONES DE LAS EPI.....	40
18	FIBROSIS PULMONAR PROGRESIVA (FPP).....	42
19	FACTORES DE RIESGO DE FPP.....	43
20	SEGUIMIENTO Y CURSO CLÍNICO DE LA PROGRESIÓN.....	43
21	PRONÓSTICO.....	44
22	TRATAMIENTO	44
22.1	Terapia inmunomoduladora	45
22.2	Antifibróticos.....	46
22.3	Tratamiento de Hipertensión Pulmonar asociada a EPI (Grupo 3).....	47
22.4	Trasplante pulmonar	49
23	CUIDADOS PALIATIVOS.....	50
24	CRITERIOS DE INGRESO.....	51
25	CRITERIOS DE EGRESO	51
26	ORIENTACIONES AL PACIENTE Y FAMILIARES	52
27	INDICADORES.....	53
28	BIBLIOGRAFÍA.....	54
29	ANEXOS.....	59

1 SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AOS	Apnea obstructiva del sueño
AR	Artritis Reumatoide
BAL	Lavado Broncoalveolar
DLCO	Difusión de Monóxido de Carbono
EA-FPI	Exacerbación Aguda de la FPI
EMD	Equipo Multidisciplinario
EP	Embolia Pulmonar
EPI	Enfermedades Pulmonares Intersticiales
EPI-AR	EPI asociada a Artritis Reumatoide
EPI-ETC	EPI por Enfermedad del Tejido Conectivo
EPI-HP	EPI asociada a Hipertensión Pulmonar
EPOC	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
ES	Esclerosis Sistémica
ETC	Enfermedades del tejido conectivo
FPF	Fibrosis Pulmonar Familiar
FPI	Fibrosis Pulmonar Idiopática
FPP	Fibrosis Pulmonar Progresiva
FVC	Capacidad Vital Forzada
HAP	Hipertensión Arterial Pulmonar
HP	Hipertensión Pulmonar
IPAF	Neumonía Intersticial con características autoinmunes
LAM	Linfangioleiomiomatosis
MEC	Matriz Extracelular
NH	Neumonitis por Hipersensibilidad
NII	Neumonía Intersticial Idiopática
NINE	Neumonía intersticial No Especifica
NIU	Neumonía Intersticial Usual
PC6M	Prueba de Caminata de los 6 minutos
RGE	Reflujo Gastroesofágico
SpO2	Saturación de Oxígeno en Sangre
SRG	Enfermedad Pulmonar Intersticial asociada a genes con el surfactante
TAC	Tomografía Computarizada
TCAR	Tomografía Computarizada de Alta Resolución
TRG	Enfermedad Pulmonar Intersticial asociada a genes con los telómeros
VSR	Virus Sincitial Respiratorio

2 INTRODUCCIÓN

Las enfermedades pulmonares intersticiales (EPI) son un grupo heterogéneo de trastornos pulmonares parenquimatosos con diversos grados de inflamación y fibrosis. Los factores etiológicos pueden incluir la exposición a alérgenos, toxinas o fármacos y enfermedades autoinmunes subyacentes, aunque en muchos casos la etiología es desconocida o idiopática.

¹

La inflamación pulmonar se caracteriza por un infiltrado agudo de células inflamatorias acompañado de liberación de citocinas y quimiocinas, con una resolución incompleta de este proceso que conduce a una inflamación crónica. Se reconoce cada vez más que otros subtipos de EPI pueden evolucionar hacia un fenotipo fibrótico progresivo, a pesar de las terapias convencionales. Entre ellas se incluyen las neumonías intersticiales idiopáticas, las EPI autoinmunes, las relacionadas con la exposición, las EPI con quistes o llenado del espacio aéreo y la sarcoidosis pulmonar. Se han identificado características clínicas y mecanismos compartidos entre estas EPI fibróticas progresivas y la fibrosis pulmonar idiopática (FPI); el empeoramiento de los síntomas respiratorios, la disminución de la función pulmonar y la mortalidad temprana son comparables. Por lo tanto, se desarrolló el término FPP para describir las EPI fibróticas progresivas no FPI. Si bien la definición de FPP ha variado históricamente, las directrices clínicas de la American Thoracic Society, la European Respiratory Society, la Japanese Respiratory Society y la Asociación Latinoamericana de Tórax (ATS/ERS/JRS/ALAT) definieron además la FPP como la necesidad de al menos dos de los siguientes en los 12 meses anteriores: empeoramiento de los síntomas respiratorios, disminución absoluta de la capacidad vital forzada (FVC) mayor o igual al 5 % y/o disminución absoluta de la capacidad de difusión de monóxido de carbono (DLCO) mayor o igual al 10 % y/o progresión radiológica. ¹

La determinación de la epidemiología en la FPI es un desafío sustancial. Debido a los desafíos de diagnóstico, los criterios de diagnóstico actualizados y las diferencias en las metodologías de estudio, existe una heterogeneidad sustancial entre los estudios que brindan datos epidemiológicos estimados en la FPI. En un metanálisis reciente, Maher et al. encontraron que las estimaciones de incidencia (por 10,000 habitantes) variaron de 0.35 a 1.30 en los países de Asia y el Pacífico, de 0,09 a 0,49 en Europa y de 0.75 a 0.93 en América del Norte. Además, las estimaciones de prevalencia ajustadas variaron de 0.57 a 4.51 en los países de Asia y el Pacífico, de 0.33 a 2.51 en Europa y de 2.40 a 2.98 en América del Norte. En general, la FPI afecta a aproximadamente 3 millones de personas en todo el mundo, con un aumento sustancial de la incidencia con la edad. ²

En vista de la dificultad para establecer diagnósticos y tratamientos tempranos de las EPI, y el hecho frecuente de que pacientes que la padecen sean identificados en estadios avanzados de progresión de la fibrosis y peor pronóstico clínico, hace necesario disponer de acuerdo a la evidencia científica de un protocolo de fácil acceso y uso para la aproximación

diagnóstica, que facilite los conceptos necesarios sobre generalidades de la enfermedad, presentación clínica, indicaciones de estudios que deben ser realizados contemplando las complicaciones y contraindicaciones de los mismos, así como pronóstico y tratamientos.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

- Estandarizar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades pulmonares intersticiales (EPI) y la fibrosis pulmonar progresiva (FPP), permitiendo la detección temprana de la condición y mejorar el pronóstico de esta.

3.2 Objetivos Específicos

- Fortalecer los equipos multidisciplinarios a nivel intrahospitalario para el diagnóstico y tratamiento de las EPI.
- Utilizar criterios diagnósticos actualizados para mejorar la calidad de atención y detección temprana de los pacientes con EPI.
- Utilizar criterios diagnósticos actualizados para mejorar la calidad de atención y detección temprana de los pacientes con FPI.
- Monitorear el desarrollo de la fibrosis pulmonar progresiva en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas que no son FPI, para inicio oportuno de tratamiento.

4 EVIDENCIAS CIENTÍFICAS

Naqvi M, Hannah J, Lawrence A, Myall K, West A, Chaudhuri N. Antifibrotic therapy in progressive pulmonary fibrosis: a review of recent advances. *Expert Rev Respir Med* [Internet]. 2024;18(6):397–407. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1080/17476348.2024.2375420>

Raghu G, Remy-Jardin M, Ryerson CJ, Myers JL, Kreuter M, Vasakova M, et al. Diagnosis of hypersensitivity pneumonitis in adults: An official ATS/JRS/ALAT clinical practice guideline. *Am J Respir Crit Care Med* [Internet]. 2020;202(3):e36–69. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1164/rccm.202005-2032s>

Cottin V, Valenzuela C. Diagnostic approach of fibrosing interstitial lung diseases of unknown origin. *Presse Med* [Internet]. 2020;49(2):104021. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0755498220300099>

5 USUARIOS DEL PROTOCOLO

Personal de salud multidisciplinario involucrado en la atención de pacientes con sospecha clínica, compuesta por: neumólogos, reumatólogos, radiólogos, patólogos, cirugía torácica, internistas, intensivistas, emergenciólogos, medicina familiar, médicos generales enfermería, psicología, nutrición, rehabilitadores pulmonares, auditoría médica clínica entre otros.

6 POBLACIÓN DIANA

Todo paciente con tos y disnea crónica progresiva, con hallazgos radiológicos pulmonares con un patrón de afectación intersticial.

7 DEFINICION

Las EPI son un grupo heterogéneo de trastornos respiratorios que suelen clasificarse juntos porque tienen manifestaciones clínicas, radiológicas, fisiológicas o patológicas similares. Aunque anteriormente se consideraba que el proceso de fibrosis era consecuencia de una alteración inflamatoria crónica, la teoría actual sostiene que la enfermedad se produce por un daño recurrente sobre el epitelio respiratorio que conlleva a intentos inadecuados de reparación del tejido pulmonar. El resultado final de este proceso es la proliferación exagerada de fibroblastos, que acaban transformándose en miofibroblastos, y la sobreproducción de matriz extracelular (MEC), lo que acabará por producir una desestructuración del parénquima pulmonar.³

8 CLASIFICACIÓN SEGÚN CIE-10

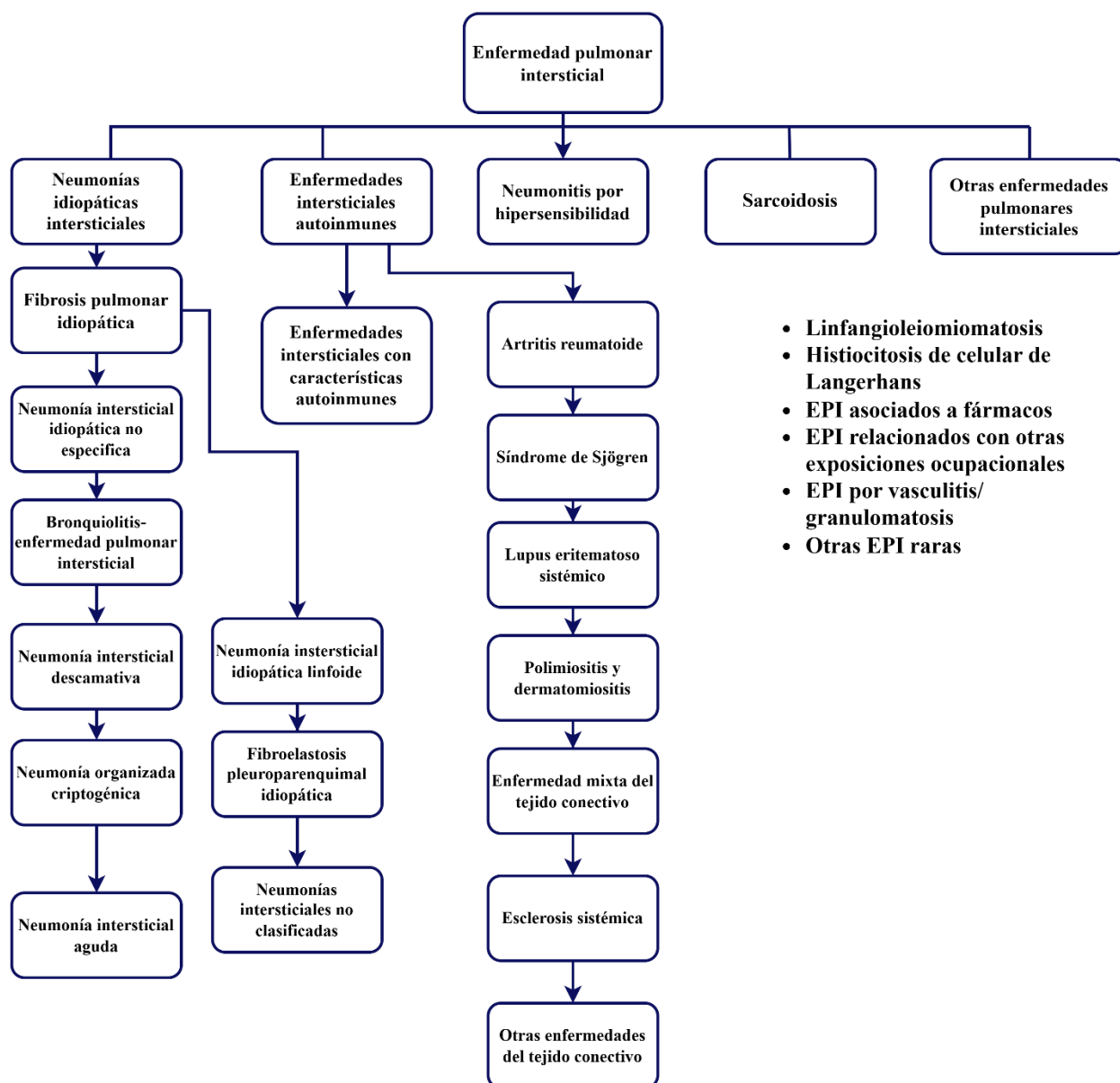
- **Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos (J60–J70)**
- **Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente al intersticio (J80–J84)**

9 ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN

La clasificación de las EPI ha experimentado una evolución significativa, reflejando una comprensión más profunda de los mecanismos patogénicos y el comportamiento clínico. Las EPI se pueden clasificar desde múltiples perspectivas, incluyendo su etiología, patrones histopatológicos y/o radiológicos y un curso evolutivo agudo o crónico.⁴

Abarca un gran grupo de >200 trastornos pulmonares parenquimatosos, de los cuales la mayoría se clasifican como raros. El diagnóstico temprano y preciso puede ser un desafío, y es difícil predecir la progresión de la enfermedad. La FPI y varias otras EPI (como la neumonitis por hipersensibilidad (NH), la EPI asociada a artritis reumatoide (EPI-AR) y la enfermedad no clasificable) pueden presentar un fenotipo fibrosante progresivo.⁵

Figura 1: Clasificación de las EPI



Fuente: adaptado de Cottin V, Hirani NA, Hotchkin DL, Nambiar AM, Ogura T, Otaola M, et al. Presentation, diagnosis and clinical course of the spectrum of progressive-fibrosing interstitial lung diseases. Eur Respir Rev [Internet]. 2018;27(150):180076. Disponible en: <http://err.ersjournals.com/content/27/150/180076.abstract> ⁵

10 EPIDEMIOLOGÍA DE LAS EPI

Determinar la epidemiología de la fibrosis pulmonar idiopática es una tarea difícil. La fibrosis pulmonar idiopática comparte problemas y limitaciones con otras enfermedades respiratorias crónicas, todas ellas con definiciones difusas, pautas de codificación cambiantes y consenso de expertos, un alto nivel de infradiagnóstico que a menudo se produce muy tarde en su historia natural, así como el estado de ocurrencia de la enfermedad rara. En general, esto hace

que determinar y cuantificar la distribución de la fibrosis pulmonar idiopática (y sus determinantes) en el tiempo y el espacio sea una cuestión compleja.⁶

10.1 Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI)

La fibrosis pulmonar idiopática representa entre el 20% y la mitad de todos los casos de enfermedad pulmonar intersticial (EPI) y representa la más frecuente y grave de las neumonías intersticiales idiopáticas (NII), un grupo de EPI de causa desconocida. La FPI se considera una enfermedad rara (se presenta en menos de 5 por 10.000 personas-año), pero su carga es alta. Solo en Europa, se diagnostican aproximadamente 40.000 casos nuevos cada año, pero su pronóstico es en general malo, con una supervivencia media de 3 a 4 años. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la FPI también es una enfermedad cara, con costes de tratamiento directo de alrededor de 25.000 USD/persona-año, lo que supone un coste mayor en comparación con el cáncer de mama y muchas otras enfermedades graves.⁶

10.2 Neumonía intersticial idiopática no específica (NINE)

La incidencia general de NINE (independientemente del fenotipo de fibrosis progresiva) es menor que en la FPI, con datos retrospectivos de cohortes mixtas de pacientes con FPI y NINE que estiman la prevalencia de NINE en 1-9 por 100 000 en comparación con 2-20 por 100 000 para la FPI. El perfil demográfico de los pacientes con NINE también parece diferir del de la FPI, y los pacientes tienden a tener ≥ 50 años, ser mujeres, no fumadores y sin antecedentes de tabaquismo. En comparación con la FPI, el pronóstico para los pacientes con NINE es más favorable.⁷

10.3 Artritis Reumatoidea (AR)

La AR es una enfermedad inflamatoria sistémica y crónica caracterizada por hinchazón de las articulaciones, dolor y destrucción de las articulaciones sinoviales. Dentro de la población con AR, la EPI clínicamente significativa ocurre en el 10-20% de los casos y se considera que contribuye de manera importante a la morbilidad y la mortalidad. La AR es la enfermedad autoinmune más común en todo el mundo, con una prevalencia estimada de 0,4-1%. Sin embargo, es más común en hombres (a diferencia de la AR en general) y aumenta con la edad avanzada y la gravedad de la enfermedad. El patrón más común en la tomografía computarizada de alta resolución de estos pacientes es la neumonía intersticial usual, observada en aproximadamente dos tercios de los casos.⁷

10.4 Esclerosis Sistémica (ES)

La ES es una enfermedad crónica autoinmune del tejido conectivo de etiología desconocida, asociada con una morbilidad considerable y una mayor mortalidad. Los porcentajes informados de pacientes con ES que desarrollan EPI varían del 35 al 90 %; la ES-EPI a menudo se manifiesta como NINE y es una causa importante de morbilidad y mortalidad [56–59. Aunque la ESC puede ocurrir a cualquier edad, los pacientes suelen tener entre 30 y 60 años, y las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar ESC que los hombres.⁷

10.5 Neumonitis por hipersensibilidad (NH)

La NH es una enfermedad pulmonar de inicio inmunológico que se desencadena por la inhalación repetida de una gran variedad de antígenos orgánicos ambientales y/o sustancias químicas a las que el sujeto genéticamente susceptible ha sido previamente sensibilizado. Se sabe poco sobre su epidemiología en todo el mundo y a muchos pacientes se les diagnostica erróneamente FPI. La proporción varía enormemente desde el 2% al 47%.⁸

10.6 Sarcoidosis

La sarcoidosis es una enfermedad sistémica caracterizada por la formación de granulomas inmunes en órganos, especialmente en los pulmones y el sistema linfático. Se estima que hasta el 20% de los pacientes diagnosticados con sarcoidosis desarrollan enfermedad pulmonar fibrótica, presentándose fibrosis pulmonar como disnea, tos e hipoxemia. Se estima que la prevalencia mundial de sarcoidosis es de 4.7 a 64 en 100,000 con una incidencia de 1.0 a 35.5 en 100,000 por año. Las variaciones de incidencia y prevalencia se correlacionan con la edad, el sexo, el origen étnico y la geografía, con las tasas más altas reportadas en el norte de Europa, en individuos afroamericanos y predominantemente en mujeres. La incidencia más baja de sarcoidosis se observó en Japón.⁷

10.7 Miopatías inflamatorias

La EPI es una complicación común de las miopatías inflamatorias, con una prevalencia reportada que alcanza el 42.6%, según las series y la definición utilizada, aunque este número puede duplicarse en presencia de ciertos anticuerpos antisintetasa. “Si bien puede ocurrir en cualquier momento del curso de la enfermedad, la EPI frecuentemente precede a las manifestaciones de miositis”, con una presentación que varía desde subclínica hasta fulminante. Aunque muchos pacientes responden favorablemente a la terapia inmunosupresora, el riesgo de recaída y progresión a largo plazo persiste. Además, la EPI es la principal causa de muerte y hospitalización en pacientes con miositis inflamatoria.”⁹

11 FACTORES DE RIESGOS

Edad y sexo: algunas EPI son más frecuentes entre los 20-40 años, como es el caso de la sarcoidosis y la histiocitosis de células de Langerhans. Por el contrario, la mayoría de los pacientes con FPI tienen más de 55 años. La linfangioleiomiomatosis (LAM) ocurre exclusivamente en mujeres de edad fértil.¹⁰

Existe un espectro de enfermedades del tejido conectivo (ETC) caracterizadas por un mecanismo subyacente de autoinmunidad sistémica y daño orgánico inmunomediado, que puede desarrollar complicaciones pulmonares a lo largo del curso de la enfermedad. Estas incluyen AR, ES, miopatía inflamatoria idiopática (polimiositis y dermatomiositis), síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico y ETC mixtas. La AR y la ES se asocian más comúnmente con PF-ILD y se analizan con más detalle más adelante.⁷

El consumo de tabaco: El tabaquismo es un factor de riesgo de FPI, pero también de otras EPI raras, especialmente descamativas, que puede tener un curso fibrótico progresivo, histiocitosis de células de Langerhans (que puede ser progresiva pero no fibrótica) y EPI asociada a artritis reumatoide. Dos tercios de los pacientes diagnosticados con FPI son fumadores activos o exfumadores de cigarrillos, una historia de tabaquismo también puede orientar el diagnóstico.¹¹

Historia de exposición en el hogar, ocupacional y laboral: Es importante destacar el aporte de estudios como el de Pérez-Padilla et al que relacionan la exposición a combustión por biomasa que incluye al humo de leña, hojas secas, aves de corral, estiércol de ganado, etc., con el desarrollo de enfermedades intersticiales pulmonares difusas, así como la alta prevalencia de casos de N) en India (47%). Esto llevó a los autores del registro de EPI a correlacionar el número de casos de NH con los niveles de contaminación del aire ambiental, que eran mucho más altos en el país en comparación con el resto del mundo.¹²

Historia familiar: Los factores genéticos pueden causar o contribuir significativamente al riesgo de desarrollar EPI, ahora descrita como fibrosis pulmonar familiar (FPF). Los pacientes con una causa monogénica de la enfermedad pueden tener un peor pronóstico que la EPI esporádica y responder mal a los tratamientos actuales. Los grandes registros y biobancos de pacientes bien fenotipados con FPF son fundamentales para facilitar los orígenes moleculares y celulares de la enfermedad e identificar nuevos tratamientos y curas.

Se están realizando ensayos clínicos asociados específicos a características de los telómeros en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a genes relacionados con los telómeros (TRG), y se han intentado ensayos clínicos tempranos de medicamentos no específicos y antifibróticos para pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a genes relacionados con el surfactante (SRG).¹³ Ejemplos de historia con asociación familiar son el Síndrome de Hermansky-Pudlack con la triada albinismo, trombocitopenia y EPI¹¹

Historial de uso de fármacos y radioterapia:

En general, los inhibidores de puntos de control inmunitarios presentan un perfil general favorable de beneficio-riesgo. Sin embargo, están asociados con un conjunto único de toxicidades debido a sus mecanismos de acción, denominados eventos adversos relacionados con el sistema inmunitario, que son muy diferentes de las toxicidades observadas con la quimioterapia citotóxica convencional o las terapias dirigidas. Es importante que todos los médicos que prescriben inmunoterapia los reconozcan de manera temprana, evalúen clínicamente los efectos y gestionen los efectos mediados por el sistema inmunitario, ya que pueden provocar una toxicidad grave o incluso la muerte. La patogenia subyacente se entiende parcialmente, pero el patrón radiológico y los análisis del lavado broncoalveolar (BAL) rara vez se detallan.¹⁴

12 HISTORIA CLINICA

La anamnesis debe incluir datos demográficos como edad, sexo y etnia, antecedentes familiares de EPI, tabaquismo, exposiciones, ETC preexistente y antecedentes de infecciones graves por COVID-19. Se debe registrar la agregación familiar de casos (hermanos y padres) que podría sugerir la posibilidad de fibrosis pulmonar familiar. Una historia detallada de exposiciones ambientales y ocupacionales, incluyendo el contacto con aves y exposición a ambientes húmedos o mohosos permite dirigir la sospecha diagnóstica a NH.¹⁵

13 MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas y consisten en síntomas respiratorios insidiosos, que progresivamente pueden empeorar. El síntoma principal de la FPI es la disnea crónica progresiva en el esfuerzo. La tos paroxística refractaria a los agentes antitusivos está presente frecuentemente. Puede producirse pérdida de peso y fatiga.¹¹

En el examen físico, se observan crepitantes basales tipo “Velcro” en las primeras etapas de la evolución de la enfermedad; aunque no es específico de la FPI y posiblemente se escuche en otras condiciones (es decir, asbestosis, neumonía intersticial idiopático no específico, fibrosis pulmonar asociada enfermedades del tejido conectivo), los crepitantes a la auscultación deben alertar al médico de sospecha de FPI. Los dedos en palillo de tambor están presentes en menos de la mitad de los casos pacientes con FPI.¹¹

El examen físico también brinda la oportunidad de detectar una variedad de anomalías, que pueden ser pistas sobre el diagnóstico de EPI fibrótica (Tabla 1). Se debe prestar especial atención a manifestaciones cutáneas sutiles que respaldan el diagnóstico de enfermedad idiopática miopatía inflamatoria (autoinmune), esclerosis sistémica, enfermedades mixtas del tejido conectivo o artritis reumatoide.¹¹

Ocasionalmente, manifestaciones de enfermedad sistémicas del tejido conectivo en ocasiones son limitados y no cumplen con los criterios para el diagnóstico de una enfermedades establecidas del tejido conectivo, y la EPI puede entonces ser clasificado como neumonía intersticial con características autoinmunes (IPAF). Al examen físico, el platitórax se orienta hacia la diagnóstico de fibroelastosis pulmonar pleural y parenquimatosa, especialmente en un paciente joven, con antecedentes de radioterapia o quimioterapia.¹¹

Tabla 1: Condiciones clínicas asociadas a EPI.

Órgano	Manifestaciones	EPI frecuentemente asociada
Ojos	Uveítis	Sarcoidosis
	Escleritis	Lupus eritematoso sistémico
		Sarcoidosis
		Granulomatosis con poliangitis
Ojos y glándulas Salivales Linfáticos	Síndrome Sicca	Enfermedad de Sjögren
	Agrandamiento de las glándulas salivales	Sarcoidosis
	Linfadenopatías	
Piel	Dedos en palillo de tambor	FPI
		Asbestosis
		Fibrosis pulmonar genética
		Neumonía intersticial descamativa
	Eritema nudoso	Sarcoidosis
	Dedos hinchados	Enfermedad mixta del tejido conectivo
	Esclerodactilia	Esclerosis sistémica
	Fenómeno de Raynaud	
	Telangiectasia	
	Calcinosis subcutánea	
	Ulceraciones digitales	
	Erupción en heliotropo Pápulas o erupción de Gottron	Dermatomiositis
	Manos de mecánico	
	Erupción periungueal	
	Fotosensibilidad	Lupus eritematoso sistémico
	Erupción malar	
	Úlceras mucosas	
	Alopecia	
Hígado y bazo	Hepatoesplenomegalia	Sarcoidosis
		Otros
Músculo esquelético	Debilidad muscular	Miopatías inflamatorias
	Miositis	Otras enfermedades del tejido conectivo
		Sarcoidosis

Articulaciones	Artritis	Artritis reumatoide
	Sinovitis	Otras enfermedades del tejido conectivo
		Sarcoidosis
Esófago	Dismotilidad esofágica	Esclerosis sistémica
Sistema nervioso	Disfunción neurológica	Sarcoidosis
		Enfermedades del tejido conectivo
		Vasculitis sistémicas
Sistema cardiovascular	Hipertensión pulmonar	Esclerosis sistémica
		Lupus eritematoso sistémico
		FPI
		Sarcoidosis

Fuente: Adaptado de Cottin V, Valenzuela C. Diagnostic approach of fibrosing interstitial lung diseases of unknown origin. Presse Med [Internet]. 2020;49(2):104021. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0755498220300099>

11

14 MEDIOS DIAGNÓSTICOS

14.1 Pruebas de laboratorio

El diagnóstico diferencial de las EPI requiere un enfoque multidisciplinario, que generalmente involucra a neumólogos, radiólogos y patólogos. Las evaluaciones incluyen la presentación clínica, evaluación de la historia específica, estado de tabaquismo, evolución de la función pulmonar, resultados de pruebas serológicas, imágenes y, si es necesario, biopsia pulmonar. En casi todos los casos, la tomografía computarizada de alta resolución (TCAR) es la herramienta principal para el diagnóstico. La TCAR (en particular, la puntuación de fibrosis) también puede ayudar a determinar el pronóstico en las EPI, y el análisis de la tomografía computarizada (TC) cuantitativa puede ser útil para evaluar la progresión de la enfermedad.¹⁶

Las investigaciones de laboratorio ayudan a descartar enfermedades pulmonares intersticiales no idiopáticas. Dado que un patrón de neumonía intersticial usual (UIP) puede ser la manifestación inicial de una enfermedad del tejido conectivo, se recomienda realizar un análisis serológico sistemático para autoanticuerpos y pruebas de laboratorio de rutina Hemograma, proteína C reactiva, creatinina sérica, pruebas hepáticas, anticuerpo antinuclear, factor reumatoide, anticuerpos de péptidos anticitrulinados, panel autoinmune, aldolasa sérica, precipitinas séricas¹¹. (Ver anexo 1)

Derivar al paciente a un reumatólogo puede ser beneficioso cuando se sospecha una enfermedad sistémica, especialmente cuando las manifestaciones son sutiles y se considera IPAF.¹¹

14.2 Perfil Reumatológico

Hasta hace poco tiempo, el perfil de Ac disponible para el diagnóstico de ETC incluía Ac antinucleares (ANA), Ac nucleares extractables (ENA), Ac anti-DNA, factor reumatoideo (FR) y Ac anti-péptidos cíclicos citrulinados (CCP), principalmente. Sin embargo, en los últimos años se ha hecho evidente que el espectro de ETC que presentan EPI como manifestación clínica no siempre puede ser detectado con este perfil limitado de Ac. Esto es especialmente relevante en el grupo de las MII, cuyo diagnóstico ha mejorado enormemente desde el descubrimiento de nuevos Ac que no están ampliamente disponibles para uso comercial. Estos nuevos Ac se pueden detectar por distintos métodos (Elisa, Inmunoblott, inmunoprecipitación, etc.) y normalmente se examinan en forma simultánea en kits comerciales que agrupan a varios de ellos. Estos llamados “paneles de miositis” (PM) incluyen Ac que se encuentran casi exclusivamente en MII (Ac específicos de MII) y otros que se encuentran en MII, pero también en otras ETC (Ac relacionados a MII):¹⁷

Anticuerpos específicos de miositis inflamatoria idiopática Ac. antisintetasa (Ac AS) ¹⁷:

A. dirigidos contra las tRNA sintetetas:

- Anti Jo-1 (histidil-ARNt sintetasa).
- Anti PL-7 (treonil-ARNt sintetasa).
- Anti PL-12 (alanil-ARNt sintetasa).
- Anti EJ (glicil-ARNt sintetasa).
- Anti OJ (isoleucil-ARNt sintetasa).

B. Otros anticuerpos específicos de miositis inflamatoria idiopática: ¹⁷

- Mi-2 alfa y beta: DM clásica.
- SRP: Miositis necrotizante.
- MDA-5: DM amioipática y enfermedad pulmonar rápidamente progresiva.
- NXP2: DM asociada a neoplasias y calcinosis.
- TIF1gama: DM asociada a neoplasias.
- SAE1: DM clásica.

C. Anticuerpos asociados a miositis: ¹⁷

- Ku: SP entre ES y MII.
- PM/Scl-75: SP entre ES y MII.
- PM/Scl-100: SP entre ES y MII.
- Ro-52: asociado a DM, ES, Sjögren, LES (lupus eritematoso sistémico) y mayor riesgo de EPI.

14.3 Antígeno Aviario

La exposición a antígenos, características de neumonitis por hipersensibilidad en tomografía computarizada de alta resolución, o linfocitosis en el lavado broncoalveolar (especialmente mayor al 30%), deben llevar a la realización de pruebas serológicas para antígenos sospechosos.¹¹

14.4 Pruebas de función pulmonar

La prueba de función pulmonar ha jugado un papel esencial en el diagnóstico y manejo de EPI. En particular, los cambios en serie en la FVC se reconocen como un marcador sustituto de la progresión de la enfermedad y mortalidad; por lo tanto, estas alteraciones se utilizan como principal criterio de valoración en varios estudios terapéuticos.¹⁸

Un defecto ventilatorio restrictivo (capacidad pulmonar total y capacidad vital forzada reducida; relación volumen de expiración forzado en un segundo y capacidad vital forzada normal o aumentada) con reducción de la capacidad de difusión del monóxido de carbono es típica de las EPI fibróticas.¹¹

La obstrucción del flujo de aire se puede encontrar especialmente en linfangioleiomiomatosis y en histiocitosis de células de langerhans, sin embargo, algunos defectos ventilatorios obstructivos (reducción desproporcionada del volumen espiratorio forzado en un segundo, aumento de la capacidad pulmonar total, aumento del ratio de la capacidad pulmonar total: volumen residual) o un defecto ventilatorio mixto, pueden encontrarse en enfermedades con un componente de afectación de las vías respiratorias: sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad, pulmón reumatoides, fibrosis pulmonar combinada y enfisema, etc. Las pruebas de función pulmonar son el medio más preciso de cuantificar la gravedad de la enfermedad pulmonar difusa y realizar el seguimiento de progresión de la enfermedad mediante mediciones seriada.¹¹

La capacidad de difusión refleja mejor la gravedad morfológica y predice la mortalidad en EPI fibróticas, mientras que los volúmenes pulmonares y los niveles arteriales de oxígeno se correlacionan mal con la gravedad morfológica. Al detectar cambios en serie, hay que distinguir entre cambios genuinos y cambio espurio debido a la variación de la medición. Un declive en la capacidad vital forzada se considera significativa cuando es mayor que un cambio absoluto o relativo del 10% con respecto a los valores iniciales y una disminución de la capacidad de difusión superior al 15 % con respecto a los valores iniciales se considera significativo.¹¹

14.5 Caminata de los 6 minutos (PC6M)

La PC6M es un ejercicio submáximo que requiere la respuesta integrada del sistema cardiopulmonar, sistemas musculoesquelético, nervioso central y metabólico. Se pueden

obtener varios parámetros importantes a partir de la PC6M, incluyendo puntuación de Borg de disnea inicial y final, saturación de oxígeno, distancia recorrida y frecuencia cardíaca en recuperación.¹⁹

Debido a que la PC6M es simple, económica, bien recibida por los pacientes e imita el ejercicio físico diario, se ha convertido en una herramienta popular entre los médicos para evaluar la capacidad funcional durante la fase inicial y de seguimiento, evaluar respuesta a la medicación y evaluaciones para la suplementación de oxígeno, así como un importante marcador sustituto para predecir la mortalidad. Según el estudio “Predictores de mortalidad en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial sin hipertensión pulmonar”, una observación importante fue que cuando aplicamos un valor límite para la PC6M en 300m y PC6M SpO2 final al 85%, demostramos que ambos parámetros se asociaron significativamente con una mala supervivencia.¹⁹

14.6 Gasometría Arterial

Las anomalías características de los gases en sangre arterial incluyen un aumento de la diferencia de presión de oxígeno alveolar-arterial, inicialmente al ejercicio y eventualmente en reposo, puede producirse hipoxemia en reposo más temprano en el curso de la enfermedad en caso de enfisema concomitante o hipertensión pulmonar. Una hipoxemia desproporcionada puede ocurrir en la neumonía organizada debido a una derivación de derecha a izquierda a través de vasos dilatados dentro de la consolidación pulmonar.¹¹

14.7 Radiografía de tórax

La EPI es mejor caracterizado por la tomografía computarizada (TAC) de tórax y puede variar desde opacidades reticulares sutiles y subclínicas hasta la destrucción parenquimatosa caracterizada por bronquiectasias por tracción y panalización. Si bien la TAC confirma la presencia de EPI, las características fisiológicas de la EPI se pueden detectar en las pruebas de función pulmonar, incluyendo reducciones en la capacidad pulmonar total, FVC y DLCO.²⁰ Recomendamos el uso de cuatro categorías de diagnóstico que incorporen las características de la TCAR descritas anteriormente (Tabla 2). Estas categorías incluyen un “patrón de Neumonía Intersticial Usual (NIU)”, “patrón de NIU probable”, “patrón de NIU indeterminado” y “diagnóstico alternativo”.²¹

Tabla 2. Patrones de escaneo de tomografía computarizada de alta resolución

Patrón NIU	Probable NIU	Indeterminado para NIU	Diagnóstico Alternativo
Predominante subpleural y basal; la distribución es a menudo heterogénea Panal de abejas con o sin bronquiectasias por tracción periféricas o bronquiolectasias	Predominante subpleural y basal; la distribución es a menudo heterogénea Patrón reticular con bronquiectasias por tracción periférica o bronquiolectasias Puede tener vidrio deslustrado leve	Predominante basal y subpleural Reticulación sutil; puede tener leve vidrio deslustrado o distorsión (patrón NIU temprano)	Hallazgos sugestivos de otro diagnóstico, incluyendo: Características tomográficas: Quistes Atenuación en mosaico marcada Vidrio deslustrado predominante Micronulos profusos Nódulos centrolobulillares Nódulos Consolidación Distribución predominante: Peribroncovascular Perilinfática Lóbulo superior o medio Otros: Placas pleurales (considerar asbestosis) Esófago dilatado (considerar ETC) Erosiones claviculares distales (considerar AR) Agrandamiento extenso de ganglios

			linfáticos (considerar otras causas) Efusión, engrosamiento pleural (considerar ETC/drogas)
--	--	--	--

Fuente: Adaptado de Raghu G, Remy-Jardin M, Myers JL, Richeldi L, Ryerson CJ, Lederer DJ, et al. Diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis. An official ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med [Internet]. 2018;198(5): e44–68. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201807-1255st>²¹

14.8 Estudios de imágenes tomográficas

Tomografía computarizada de tórax de alta resolución (TCAR): Es más sensible que la radiografía simple para el diagnóstico de las alteraciones del intersticio. Constituye la técnica de elección para el estudio inicial de las EPI. Permite la detección de la enfermedad en pacientes con radiografía normal. Es útil para valorar la distribución, extensión y naturaleza de las lesiones, por lo que puede ser usada como guía para valorar localización del sitio óptimo para realizar lavado broncoalveolar y/o biopsia pulmonar.¹⁰

La adquisición volumétrica de las imágenes tomográficas debe realizarse con una colimación submilimétrica del equipo utilizando un tubo de rayos X con un kVp de 120 y un más menor o igual que 240. Las adquisiciones recomendadas son las siguientes: supino en inspiración, supino en espiración (útil para detección de atrapamiento aéreo), Prono en inspiración (útil para destacar pseudopanalización por inspiración inadecuada).²¹

En el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, el prototipo de imágenes es el patrón de NIU, caracterizado por presentar panalización, de distribución sub-pleural, basal y heterogénea con o sin bronquiectasias de tracción, sin presencia de “vidrio deslustrado”. En algunos casos, la distribución craneocaudal de la NIU puede ser relativamente uniforme. La enfermedad asimétrica puede ocurrir hasta en un 25% de los casos. La linfadenopatía mediastínica puede estar presente en pacientes con NIU.²¹ (Tabla 3)

Tabla 3. Patrones de escaneo de tomografía computarizada de alta resolución

NIU	Probable de NIU	Indeterminado de NIU	Alternativo de NIU
Distribución basal y subpleural predominante; la distribución es a menudo heterogénea*	Distribución basal y subpleural predominante; la distribución es a menudo heterogénea	Distribución basal y subpleural predominante	Hallazgos sugestivos de otro diagnóstico incluyendo características TAC: Quistes Atenuación en mosaico marcada Vidrio deslustrado predominante Micronódulos profusos Nódulos centrolobulillares Consolidación
Patrón reticular, panalización con o sin bronquiectasias por tracción o bronquiolectasias †	Patrón reticular con bronquiectasias por tracción periféricas o bronquiolectasias	Reticulación sutil; puede tener ligero vidrio deslustrado o distorsión (patrón NIU temprano)	Distribución predominante: Peribroncovascular Perilinfática Lóbulo superior o medio
No hay imagen en vidrio deslustrado	Puede tener ligero vidrio deslustrado	Características y/o distribución tomográfica de fibrosis pulmonar que no sugiere alguna etiología específica (verdadero indeterminado para NIU)	Otros: Placas pleurales (considerar asbestosis) Esófago dilatado (considerar Enfermedad de tejido conectivo (ETC)) Erosión clavicular distal (considerar AR) Agrandamiento extenso de nódulos linfáticos (considerar otras etiologías) Efusión pleural, engrosamiento pleural (considerar (ETC)/ fármacos

Definición de abreviaturas: TC = tomografía computarizada; ETC = enfermedad del tejido conectivo; GGO = opacidades en vidrio esmerilado; AR = artritis reumatoide; NIU = neumonía intersticial usual.

* Variantes de distribución: ocasionalmente difusa, puede ser asimétrica.

† Características de la TC superpuestas: GGO leve, patrón reticular, osificación pulmonar.

Fuente: Raghu G, Remy-Jardin M, Myers JL, Richeldi L, Ryerson CJ, Lederer DJ, et al. Diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis. An official ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med [Internet]. 2018;198(5): e44–68. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201807-1255st>²¹

En el contexto clínico adecuado, luego de excluirse otras causas, los hallazgos de la TCAR pueden ser suficientes para alcanzar un diagnóstico seguro sin la necesidad de realización de biopsia pulmonar como es el caso de la FPI con patrón NIU típico, la histiocitosis de células de Langerhans y LAM.²¹

La NINE en la TCAR, muestra opacidades reticulares en vidrio esmerilado periféricas, basales, simétricas, predominantemente en los pulmones inferiores con líneas irregulares, bronquiectasias por tracción, consolidación y pérdida de volumen del lóbulo inferior que suele ser difusa o subpleural en la dimensión axial pero que a veces respeta el pulmón subpleural.¹¹

Algunas EPI pueden cursar con un patrón alveolar: neumonía intersticial aguda, neumonía intersticial no específica, proteinosis alveolar, neumonía intersticial descamativa, neumonía organizada criptogénica, neumonía intersticial linfoide, NH y las eosinofiliias pulmonares. En la fibroelastosis pleuroparenquimatosa idiopática existe un engrosamiento pleural apical que va extendiéndose hacia el parénquima adyacente.¹⁰

Ecografía Pulmonar: La ecografía (EP) es una herramienta válida, confiable y factible para detectar las etapas muy tempranas (preclínicas o subclínicas) de la EPI y para seguir su progresión en pacientes con esclerosis sistémica (ES).²²

Nota: Este método diagnóstico no sustituye los estudios tomográficos de tórax (simple ni de alta resolución)

Ecocardiograma: es la ecografía transtorácica una de las principales herramientas para definir una de las principales complicaciones de la entidad, determinando alta probabilidad de hipertensión arterial pulmonar en los pacientes con EPI. Sobre todo, cuando los resultados de este muestren: sPAP sistólica >45 mmHg, disfunción del ventrículo derecho demostrada como un cambio del área fraccional del ventrículo derecho <28%, aumento de la velocidad de regurgitación tricúspidea (mayor de 2.8 segundos) y dilatación del ventrículo derecho.²³

14.9 Otros métodos diagnósticos

14.9.1 Estudios Histopatológico

El diagnóstico preciso de la FPI requiere un diagnóstico multidisciplinario que incluya una evaluación clínica, radiológica y, a menudo, patológica.²⁴ La ATS/ERS/JRS/ALAT

recomiendan el empleo de diferentes tipos de muestras para el estudio histopatológicos tales como, BAL, biopsia pulmonar transbronquial, criobiopsia transbronquial y biopsia pulmonar quirúrgica.²¹

14.9.1.1 Lavado Broncoalveolar (BAL)

El BAL es un procedimiento diagnóstico común y relativamente seguro para la evaluación de pacientes con enfermedad pulmonar. A menudo proporciona información diagnóstica valiosa cuando la historia clínica, el examen físico, las pruebas de laboratorio de rutina, las pruebas de función pulmonar y las imágenes radiográficas son insuficientes para llegar a un diagnóstico definitivo. El conteo se realiza con relación a 400 células, tomando en cuenta la relación entre macrófagos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y mastocitos. El valor diagnóstico en la mayoría de los casos es orientativo; aunque en algunas ocasiones, como la presencia de algún microorganismo, puede ser definitivo y evita la realización de biopsias pulmonares (Tabla 4).²⁵

Tabla 4. Hallazgos en el lavado broncoalveolar (BAL)

Enfermedad	Características en LBA
Neumonía eosinofílica aguda	Porcentaje de eosinófilos > 25%
Neumonía intersticial aguda	Predominancia de neutrófilos, ocasionalmente con datos de hemorragia
Neumonía eosinofílica crónica	Porcentaje de eosinófilos > 40%, con relación de neutrófilos y linfocitos normales
Neumonía organizada criptogénica	Hallazgos no específicos, típicamente aumento de la celularidad con un patrón mixto
Neumonía descamativa intersticial	Aumento de la celularidad aunado aumento de los macrófagos pigmentados
Neumonía intersticial linfocítica	Porcentaje de linfocitos > 30%
Neumonía intersticial no específica	Linfocitosis variables,
Bronquiolitis respiratoria / EPI	Aumento de la celularidad con predominancia de macrófagos pigmentados
Neumonía intersticial usual, fibrosis pulmonar idiopática	Aumento de la celularidad en patrón mixto, usualmente con predominancia de macrófagos con < 30% de linfocitos

Adaptado de: Davidson KR, Ha DM, Schwarz MI, Chan ED. Bronchoalveolar lavage as a diagnostic procedure: a review of known cellular and molecular findings in various lung diseases. J Thorac Dis [Internet]. 2020;12(9):4991–5019. Available from: <http://dx.doi.org/10.21037/jtd-20-651>²⁵

14.9.1.2 Biopsia transbronquial

Este tipo de biopsia suele ser útil para enfermedades de distribución difusa como la sarcoidosis o la neumonitis por hipersensibilidad. Debido a las cualidades de las muestras (biopsias pequeñas) puede ser no representativa para el diagnóstico de FPI.²¹

14.9.1.3 Criobiopsia

Proporciona muestras de mayor tamaño y mejor preservadas, en relación con las biopsias transbronquiales, lo cual permite una evaluación histológica más detallada. Debido a la composición compleja de la etiología y las alteraciones patológicas heterogéneas en diferentes regiones pulmonares de la EPI, es un desafío definir el valor clínico de esta en relación con la biopsia quirúrgica.²⁶

14.9.1.4 Biopsia quirúrgica por cirugía toracoscópica asistida por video (VATS)

Permite una evaluación completa de la arquitectura pulmonar y la identificación de patrones morfológicos específicos. La biopsia por VATS se considera generalmente un procedimiento seguro que proporciona muestras de tejido pulmonar que son suficientes para un diagnóstico histopatológico definitivo.²⁷

Para el estudio histopatológico se recomienda categorizar los hallazgos histopatológicos de las biopsias en “NIU”, “NIU probable”, “indeterminado para NIU” y “diagnóstico alternativo” (Tabla 5), siendo esta terminología congruente con las categorías de imágenes.²¹

Tabla 5. Patrones histopatológicos y sus características.

NIU	Probable NIU	Indeterminado para NIU	Diagnóstico alternativo
Cumplir los cuatro criterios y ausencia de característica de diagnóstico alternativo 1. Fibrosis densa con “panal de abeja” 2. Distribución subpleural/paraseptal 3. Fibrosis parcheada 4. Focos de fibroblastos	Cumplir los cuatro criterios en menor extensión y ausencia de característica de diagnóstico definitivo O Solo panal de abeja	Proceso fibrosante con o sin características de NIU en un contexto que no sea FPI Algunas características de la columna 1 Ausencia de características de diagnóstico definitivo	Características de otro patrón o enfermedad 1. Daño alveolar difuso (membranas hialinas) o neumonía en organización 2. Granulomas 3. Inflamación importante sin panal de abeja 4. Cambio broncocentricos 5. Sarcoidosis 6. Histiocitosis de células de Langerhans 7. Linfaangioleiomiomatosis

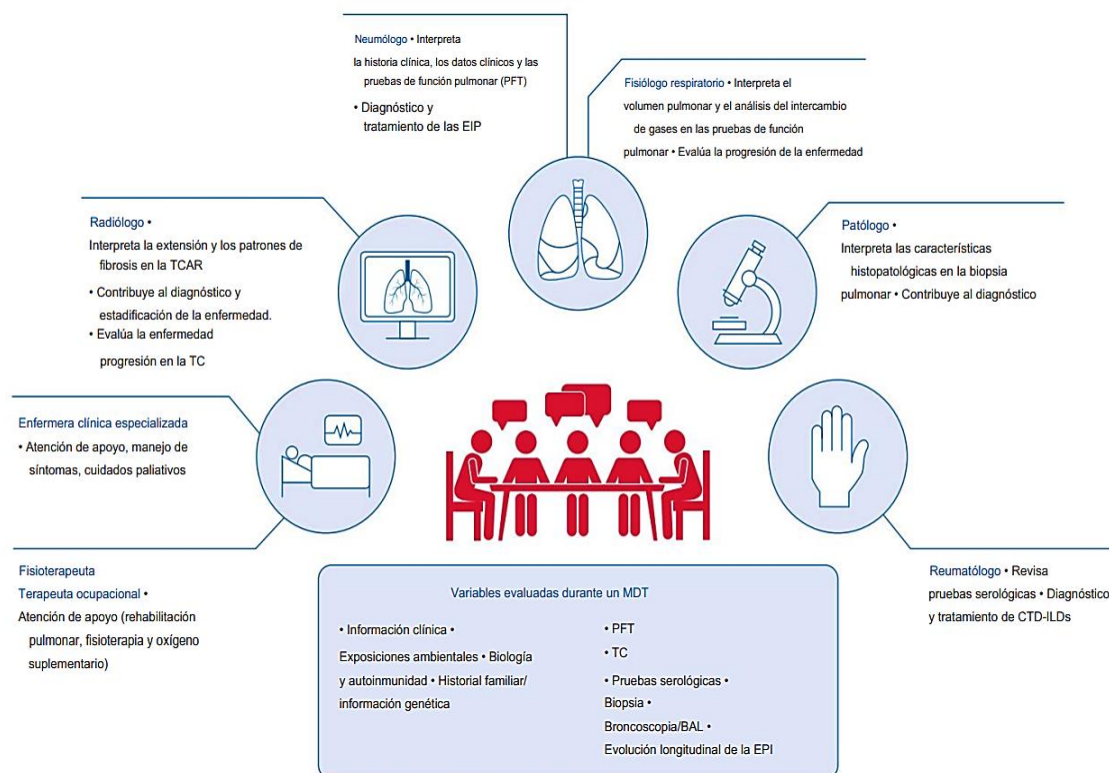
Adaptado de: Raghu G, Remy-Jardin M, Myers JL, Richeldi L, Ryerson CJ, Lederer DJ, et al. Diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis. An official ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med [Internet]. 2018;198(5):e44–68. Available from: <http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201807-1255st>²¹

15 DIAGNOSTICO MULTIDISCIPLINARIO

Se ha propuesto al equipo multidisciplinario (EMD) como el estándar de oro para diagnóstico de la EPI. Las reuniones de EMD, que implican la colaboración integrada de profesionales de la salud, se utilizan cada vez más en la práctica clínica para informar el diagnóstico y tratamiento de las EPI. Con el tiempo, la evaluación de los pacientes con EPI ha pasado de discusiones entre médicos, radiólogos y patólogos a la inclusión de una gama más amplia de datos clínicos y experiencia especializada.²⁸

Los estudios han demostrado que un enfoque multidisciplinario puede tener muchos beneficios para la atención clínica de pacientes con EPI al mejorar la confianza del diagnóstico para diferentes EPI y guiar las decisiones de tratamiento (Ver figura 2). Será necesario considerar la utilidad de las discusiones de EMD para el diagnóstico, el seguimiento de la progresión de la enfermedad y las decisiones de manejo en función de cómo se posiciona mejor en el proceso de diagnóstico y terapéutico, así como la practicidad y los desafíos de su uso. También existen incertidumbres y heterogeneidad con respecto a las prácticas óptimas de las reuniones de GMD en la atención de las EPI.²⁸

Figura 2: Ejemplo de roles en un EMD para diagnóstico y tratamiento.



Fuente: Adaptado de Cottin V, Martinez FJ, Smith V, Walsh SLF. Multidisciplinary teams in the clinical care of fibrotic interstitial lung disease: current perspectives. Eur Respir Rev [Internet]. 2022;31(165):220003. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1183/16000617.0003-2022>²⁸

En 2002, una declaración de la ATS y la ERS defendía un enfoque integrado que incluyera datos clínicos, radiológicos y patológicos para el diagnóstico de la NII. Un estudio histórico realizado por FLAHERTY et al. con 58 pacientes con EPI mostró que un enfoque multidisciplinario que involucraba a médicos, radiólogos y patólogos aumentaba el nivel de confianza para un diagnóstico determinado. En este estudio, a los participantes del EMD se les proporcionó información de manera gradual y se les pidió que registraran su impresión diagnóstica y su nivel de confianza al realizar un diagnóstico de consenso para pacientes con sospecha de NII. Este proceso incremental demostró que las discusiones y el intercambio de información entre médicos, radiólogos y patólogos mejoraron el acuerdo general entre observadores y el nivel de confianza para diagnosticar EPI. Además, los hallazgos histopatológicos condujeron a un mejor acuerdo entre médicos y radiólogos. Este estudio subrayó la importancia de un enfoque multidisciplinario para mejorar la calidad de cómo los médicos diagnostican la EPI. Posteriormente, los EMD han sido cada vez más reconocidos para el diagnóstico de EPI fibróticas en varias declaraciones de consenso y pautas que describen recomendaciones para su formato y uso.²⁸

El alcance de los EMD en EPI se ha ampliado para abarcar a otros especialistas que pueden beneficiarse de las discusiones dinámicas sobre el diagnóstico, el seguimiento de la

progresión de la enfermedad y las decisiones de manejo. Por ejemplo, los reumatólogos y los cirujanos de trasplantes también son contribuyentes clave en un EMD para brindar recomendaciones de manejo para ETC-EPI y trasplante de pulmón, respectivamente, aunque la disponibilidad de estos grupos de especialidades para participar en una reunión es una limitación. Los miembros adicionales no principales también pueden asesorar sobre los cuidados de apoyo para los pacientes (equipos de cuidados paliativos y trasplantes).²⁸

En cuanto a la patología, las directrices recomiendan que los EMD evalúen primero la evidencia disponible recopilada en función de las características clínicas y de la TCAR típicas antes de evaluar si es necesaria una biopsia. Es importante que la muestra se obtenga de manera adecuada para proporcionar información de diagnóstico, y las discusiones con EMD pueden ser útiles para determinar el área más apropiada para el muestreo de tejido y el tipo de biopsia utilizada. La participación de un reumatólogo es crucial en la evaluación de ETC-EPI, puede ayudar en las decisiones de manejo de ETC raras con un curso heterogéneo de EPI.²⁸

16 COMORBILIDADES

Los trastornos fibrosantes del pulmón incluyen un gran número de enfermedades con comportamiento diverso. Los pacientes pueden morir debido a la progresión de su enfermedad, permanecer estables o incluso mejorar después de que se haya instaurado el tratamiento adecuado. Las comorbilidades, como infecciones agudas y crónicas, reflujo gastroesofágico, hipertensión pulmonar, cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y apnea obstructiva del sueño, pueden preexistir o desarrollarse en cualquier momento durante el curso de la enfermedad y, si no se identifican ni se tratan, puede afectar la calidad de vida, afectar el estado respiratorio de los pacientes y, en última instancia, provocar la progresión de la enfermedad y la muerte. Por tanto, es esencial la identificación temprana y el tratamiento preciso de las comorbilidades.²⁹

Los beneficios del tratamiento observados en los ensayos farmacéuticos no siempre son aplicables a la población general con EPI. El sesgo de selección más influyente en las cohortes farmacéuticas es probablemente la exclusión de pacientes con comorbilidades significativas, por lo tanto, en un gran subgrupo de pacientes, los resultados óptimos dependen tanto de la detección y el tratamiento de enfermedades comórbidas importantes como de terapias específicas para la EPI. El número de comorbilidades diagnosticadas en un paciente individual tiene un impacto significativo en la supervivencia.²⁹

En la FPI, la infección pulmonar aguda ocupa el segundo lugar después de la exacerbación aguda como causa de rápida progresión. Tanto los virus como las bacterias se han asociado con la progresión de la FPI.²⁹

El polimorfismo, que parece tener un papel en la alteración de función normal de los macrófagos y en la eliminación mucociliar eficaz de las bacterias, lo que confiere un mayor riesgo de desarrollo de FPI. Claramente, la inmunosupresión hace que los pacientes con EPI sean más vulnerables a las infecciones. El peligro de una infección importante aumenta con la edad y la senescencia inmune asociada. La infección aguda puede causar daño alveolar difuso en la FPI con un cuadro clínico y un resultado idéntico al de las exacerbaciones agudas de la FPI.²⁹

16.1 Reflujo gastroesofágico

La fuerte asociación entre el reflujo gastroesofágico (RGE) y la fibrosis pulmonar se ha estudiado principalmente en la FPI. La prevalencia informada de RGE en la FPI ha variado del 0% al 94% y, en series más amplias, la prevalencia de RGE distal y proximal varía del 67% al 88% y del 30% al 74%, respectivamente. El RGE es una comorbilidad importante en la FPI porque tiene implicaciones tanto para la calidad de vida del paciente como, de manera más polémica, para la patogénesis de la FPI.²⁹

El microaspirado pulmonar contiene pepsina y sales biliares que pueden causar daño pulmonar, lo que lleva a un aumento de la lesión epitelial pulmonar por reflujo.

En la ES, la EPI es una causa importante de muerte. Existe evidencia de que la lesión epitelial contribuye a la patogénesis de la fibrosis pulmonar y el RGE, un síntoma común en la ES, puede estar implicado. En las MII, la debilidad de los músculos esofágicos y faríngeos también puede provocar microaspiración y lesión pulmonar. Por lo tanto, se debe buscar activamente el RGE en otras EPI distintas de la FPI y tratarlo en consecuencia.²⁹

16.2 Hipertensión pulmonar (HP)

La HP secundaria a una serie de enfermedades pulmonares individuales se agrupa dentro de la clasificación mundial (Grupo 1 al 5). De los grupos causantes de HP el grupo 3, es el que está asociado a EPI. Se recomienda encarecidamente que los pacientes con sospecha de HP, principalmente cuando se asocia con una enfermedad temprana y cuando es desproporcionada con respecto a la EPI subyacente, sean remitidos a centros especializados en HP. La HP se considera un predictor de mala supervivencia y una indicación de inclusión inmediata para trasplante de pulmón. En pacientes con FPI avanzada evaluados para trasplante de pulmón, la presencia de HP al inicio del estudio se asocia con un mayor riesgo de desarrollo de exacerbaciones agudas y la consiguiente mala supervivencia.²⁹

La prevalencia de HP varía en las EPI dependiendo de la selección del paciente (la mayoría de los estudios incluyen pacientes listados para trasplante de pulmón), el tiempo de investigación (cuanto más avanzada es la enfermedad, mayor es la prevalencia) y 3) la técnica de medición (corazón derecho), cateterismo (CHD) o ecografía cardíaca). En la FPI, la

prevalencia varía del 32% al 85%, en la sarcoidosis del 5% al 74% y en la ES del 5% al 12%.²⁹

El diagnóstico de EPI-HP se establece mediante cateterismo cardiaco derecho (CCD), con valores de presión arterial pulmonar (PAP) media > 20 mm Hg, presión de oclusión de la arteria pulmonar ≤ 15 mm Hg y resistencia vascular pulmonar (RVP) > 2 UW (Unidades de WOOD). De acuerdo con las últimas guías clínicas se considera que la EPI-HP es grave cuando la RVP es > 5 UW.³⁰

16.3 Enfermedad cardíaca

La enfermedad cardíaca puede representar una comorbilidad, pero también una consecuencia de la afectación directa del corazón, como en el caso de la sarcoidosis o en las MII. Un EA atribuido inicialmente a la EPI subyacente puede, en realidad, ser un deterioro rápido debido a una exacerbación de una enfermedad cardíaca. En pacientes con dificultad para respirar desproporcionada con respecto a la extensión de la EPI subyacente, se justifica una evaluación cardíaca proactiva. Los hallazgos de la TCAR, como engrosamiento septal profuso, opacidades en vidrio esmerilado con distribución irregular y derrames pleurales, sugieren insuficiencia cardíaca como causa de deterioro rápido. En las EPI fibrosantes de moderadas a avanzadas, es apropiado un umbral bajo para la monitorización Holter de 24 h si hay motivos para sospechar arritmias cardíacas desencadenadas por hipoxia de esfuerzo. En series históricas de FPI, la enfermedad cardíaca fue una de las principales causas de muerte. En la FPI, la prevalencia de enfermedad arterial coronaria es alta (60%), probablemente como consecuencia del tabaquismo; asociado con una peor supervivencia; y, lo que es más importante, es importante pero no se reconoce en el 20% de los casos. En este sentido, la TCAR puede ser útil ya que la presencia de calcificación coronaria de moderada a grave tiene una alta sensibilidad y especificidad para la presencia de enfermedad arterial coronaria significativa, mientras que la ausencia de calcificación tiene un valor predictivo negativo extremadamente alto.²⁹

La sarcoidosis cardíaca es clínicamente manifiesta en el 5% de los pacientes, pero está presente en el 20-30% en la autopsia, incluidos pacientes con enfermedad cardíaca aislada sin afectación de otros órganos importantes.²⁹

16.4 Embolia pulmonar (EP)

Los pacientes con PII tienen un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Las posibles explicaciones incluyen la presencia de un microambiente procoagulante en la FPI y la inmovilidad debido a la disnea o a los dolores y rigidez articulares y musculares en el caso particular de las ETC-EPI. La angiografía pulmonar por TC es la prueba de elección, ya que excluye eficazmente el tromboembolismo y puede proporcionar información diagnóstica auxiliar útil. La profilaxis con heparina para la tromboembolia venosa sigue siendo apropiada

en pacientes con EPI hospitalizados y no hay datos que sugieran que los antagonistas de la vitamina K para la EP estén contraindicados en otras EPI distintas de la FPI.²⁹

16.5 Cáncer de pulmón

La prevalencia de cáncer de pulmón en la FPI varía del 4.4% al 9.8%. Los cánceres de pulmón en la FPI tienden a ser periféricos y ubicados en los lóbulos inferiores, lo que concuerda con la distribución de las lesiones fibróticas en la FPI, lo que sugiere que el proceso fibrótico puede desempeñar un papel en el desarrollo del cáncer, siendo el tabaquismo un factor de riesgo común. El cáncer de pulmón a menudo se manifiesta como una lesión similar a una masa en o cerca de áreas de fibrosis; El cáncer de pulmón también puede desarrollarse en las ETC (principalmente en esclerosis sistémica), pero es raro en la sarcoidosis, lo que probablemente refleja la correlación inversa entre la sarcoidosis y el tabaquismo. El diagnóstico y la estadificación del cáncer de pulmón en las EPI deben realizarse como en cualquier otro paciente. Las opciones de tratamiento son las mismas que en el cáncer de pulmón.²⁹

16.6 Trastornos del sueño

En las primeras series que examinaron la asociación, se informó que la prevalencia de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en la FPI variaba del 60% al 90%. En la sarcoidosis y la EPI-ES, la prevalencia también parece aumentar (52% y 66%, respectivamente). En la comunidad general, la prevalencia de AOS es aproximadamente del 20% en adultos mayores. En una serie reciente, <25% de los pacientes con FPI con trastornos respiratorios durante el sueño tenían un síndrome clínico de AOS (con puntuaciones compatibles en la escala de somnolencia de Epworth). La distinción es importante. Los pacientes con FPI tienen una reserva vascular pulmonar alterada, lo que probablemente influya en la gravedad de la desaturación durante los episodios de apnea, de acuerdo con los vínculos observados entre la desaturación nocturna de oxígeno y los marcadores de vasculopatía pulmonar.²⁹

16.7 Depresión

La depresión y la ansiedad son muy prevalentes en pacientes con EPI. En una cohorte mixta de EPI, se observó depresión clínicamente relevante en >20% de los pacientes. Los predictores independientes de depresión incluyen la gravedad de la disnea, la calidad del sueño, la FVC reducida, el dolor y el estado funcional. Los corticosteroides también pueden desempeñar un papel en precipitar la depresión. En la FPI, la prevalencia de la depresión varía del 11% al 50% según las herramientas utilizadas para la evaluación de la depresión. En los pacientes con EPI, la depresión tiene un impacto definitivo en la calidad de vida y en la adherencia a los tratamientos. Es importante destacar que antes de asistir a un centro especializado en EPI, <2% de los pacientes tenían un diagnóstico establecido de depresión. Se ha propuesto que los pacientes con EPI con deterioro funcional deben ser remitidos a rehabilitación pulmonar, basándose en los beneficios observados sobre la fatiga y la capacidad funcional, y en las mejoras en los síntomas de depresión y ansiedad.²⁹

En la EPI, las comorbilidades analizadas tienen en común el potencial de perjudicar la calidad de vida y reducir la esperanza de vida. Las comorbilidades también pueden tener un impacto importante en las decisiones de tratamiento, existe el peligro de que se subestime la importancia de las comorbilidades, especialmente cuando su efecto sobre la reserva cardiopulmonar es crónico e insidiosamente progresivo. La detección temprana y el tratamiento preciso de las comorbilidades tienen importantes beneficios potenciales para reducir la morbilidad y la mortalidad.²⁹

17 COMPLICACIONES DE LAS EPI

La exacerbación aguda de la fibrosis pulmonar idiopática (EA-FPI) u otra enfermedad pulmonar intersticial fibrótica es un deterioro respiratorio agudo y significativo caracterizado por daño alveolar nuevo y generalizado con nuevos cambios radiológicos característicos que se relaciona con una alta mortalidad a pesar del tratamiento. Se estima entre 4 y 20 por 100 personas-año en pacientes.³¹

La etiología de la exacerbación de la FPI no se comprende definitivamente, puede ser idiopática o secundaria a un desencadenante externo. Tanto las infecciones virales como las bacterianas pueden desencadenarla, lo que probablemente explica por qué la incidencia de exacerbaciones es mayor en invierno y primavera. Además, puede desencadenarse por cirugía y procedimientos torácicos (por ejemplo, cirugía cardíaca, biopsia quirúrgica de pulmón o resección de cáncer de pulmón), después de intervenciones quirúrgicas fuera del tórax, después de radioterapia o después de procedimientos de diagnóstico invasivos en los pulmones. Una posible explicación para el hecho de que la cirugía extratorácica pueda desencadenarla es la hiperoxia perioperatoria o el estrés del pulmón ventilado mecánicamente, posiblemente en combinación con un mayor número de fibrocitos circulantes en pacientes posoperatorios. Finalmente, la microaspiración del contenido gástrico puede ser un desencadenante de la exacerbación, pero ni el tratamiento con inhibidores de la bomba ácida ni la cirugía antirreflujo han demostrado reducir la incidencia. Por el contrario, el riesgo de EA-FPI se puede reducir tratando la FPI subyacente con medicación antifibrótica.³¹

EA-IPF tiene similitudes clínicas e histopatológicas con el síndrome de dificultad respiratoria aguda, en el sentido de que ambos se caracterizan por deterioro respiratorio agudo, cambios bilaterales en vidrio esmerilado e infiltrados consolidados en la TC del tórax, y un patrón histopatológico de daño alveolar difuso.³¹

En la FPI, la infección pulmonar aguda ocupa el segundo lugar después de la exacerbación aguda (EA) como causa de rápida progresión. Tanto los virus como las bacterias se han asociado con la progresión de la FPI.²⁹

MUC5B es el polimorfismo, que parece tener un papel en la alteración de función normal de los macrófagos y en la eliminación mucociliar eficaz de las bacterias, lo que confiere un mayor riesgo de desarrollo de FPI. Claramente, la inmunosupresión hace que los pacientes con EPI sean más vulnerables a las infecciones. El peligro de una infección importante aumenta con la edad y la senescencia inmune asociada. La infección aguda puede causar daño alveolar difuso (DAD) en la FPI con un cuadro clínico y un resultado idéntico al del EA de la FPI.³²

La HP asociada con la enfermedad obstructiva pulmonar crónica (EPOC) es común y poco reconocida. Se ha demostrado consistentemente que la presencia de HP en el contexto de una enfermedad pulmonar se asocia con peores resultados. Estudios epidemiológicos recientes han avanzado en la comprensión de la heterogeneidad de esta población de pacientes y han demostrado que es necesario definir tanto el tipo específico de EPOC como la gravedad de la HP (es decir, un fenotipado más profundo) para informar la historia natural y el pronóstico. Se recomienda un enfoque diagnóstico sistemático para la detección y confirmación de la sospecha de HP en la EPOC. Numerosos estudios no controlados y un ensayo controlado aleatorio de fase 3 han sugerido un beneficio en el tratamiento de la HP en algunos pacientes con EPC, específicamente aquellos con enfermedad pulmonar intersticial fibrótica (EPI).³²

La mayoría de los pacientes con EPI fibrótica tienen HP de leve a moderada con medición de la presión de la arteria pulmonar (mPAP) de 21 a 34 mmHg, y la enfermedad pulmonar grave ocurre en el 10 al 15% de los pacientes. En una gran cohorte de pacientes con FPI incluidos en lista para trasplante de pulmón, aproximadamente el 20 % y aproximadamente el 32 % tenían deterioro hemodinámico leve y moderado, respectivamente, aproximadamente el 10 % tenía una PAPm gravemente aumentada >35 mmHg y el resto no tenía HP. Los pacientes con EPI-PH son muy sintomáticos, con mayor clase funcional, disminución de la 6MWD y disminución de la calidad de vida. En general, el pronóstico de los pacientes con EPI-HP es malo, con una supervivencia a 1, 2 y 3 años del 73,3 %, 51,2 % y 34,1 %, respectivamente, según los datos del registro COMPERA, con supervivencias deficientes similares descritas en otros registros. En registros y estudios retrospectivos, los factores asociados con un mal resultado en pacientes con HP-ILD incluyen una mPAP más alta, PVR >5 WU, índice cardíaco <2,5 L·min⁻¹·m⁻², aumento de la elastancia arterial, DLCO <35, PAP sistólica (s) >45 mmHg, disfunción del VD demostrada como cambio fraccional del área del VD <28% y excursión sistólica del plano anular tricuspídeo (TAPSE)/sPAP <0,26 mm·mmHg⁻¹ en ecocardiografía transtorácica y deterioro de la tensión del VD en imágenes por resonancia magnética cardíaca.³²

La embolia pulmonar (EP) puede provocar un deterioro significativo de la condición de un paciente, incluido el desarrollo de insuficiencia respiratoria y HP, que afectan el pronóstico y conducen a la mortalidad. Por lo tanto, la EP debe incluirse en el diagnóstico diferencial

cuando un paciente con EPI presenta un empeoramiento agudo o gradual del estado respiratorio, HP de reciente aparición o hipoxemia que no guarda relación con el grado de enfermedad pulmonar parenquimatosa es importante investigar la EP, ya que se considera una afección potencialmente tratable. Por lo tanto, cuando los pacientes con EPI presentan un cambio en su estado respiratorio, es necesario utilizar angiotomografía de tórax para descartar EP antes de etiquetar la afección como una exacerbación aguda de EPI, que tiene un peor pronóstico que la EP. En estudios previos se ha estimado que la tasa de episodios de PE en la EPI oscila entre el 1,7% y el 6%.³³

18 FIBROSIS PULMONAR PROGRESIVA (FPP) ³⁴

La definición se establece en un paciente con EPI de etiología conocida o desconocida, distinta de la FPI, que tiene evidencia radiológica de fibrosis pulmonar.

La FPP se caracteriza con al menos dos de los siguientes criterios, ocurridos en el último año sin explicación alternativa:

- 1) Empeoramiento de los síntomas respiratorios (tos/disnea), sin otra causa o disfunción añadida.
- 2) Empeoramiento de la función pulmonar:
 1. Disminución de $\geq 5\%$ en la capacidad vital forzada (CVF, % absoluto) y/o
 2. Disminución de $\geq 10\%$ en la difusión pulmonar de monóxido de carbono (DLCO, % absoluto).
- 3) Incremento de las imágenes radiológicas fibrosantes y/o aparición de imágenes que previamente no existían:
 1. Mayor extensión o gravedad de las bronquiectasias y bronquiectasias por tracción.
 2. Nueva opacidad en vidrio esmerilado con bronquiectasias por tracción
 3. Nueva reticulación fina
 4. Mayor extensión del patrón reticular
 5. Panal de abeja (patrón NIU) nuevo o aumentado
 6. Aumento de la pérdida de volumen pulmonar

En la actualización del consenso de diagnóstico y tratamiento de FPI y FPP (38), el comité de directrices enfatizó cuatro puntos:

- La FPP se define por separado de la FPI
- La FPP no es un diagnóstico y la definición de FPP es independiente de la afección subyacente.

- Los criterios para la FPP reflejan múltiples ensayos clínicos porque el comité creía que ningún ensayo único debería guiar la terapia antifibrótica.
- En la actualidad no se definen como "EPI fibrosante progresiva", ni "fenotipo fibrótico progresivo", se utiliza el término de Fibrosis Pulmonar Progresiva (FPP).

19 FACTORES DE RIESGO DE FPP

Identificar factores predictivos de FPP sigue siendo objeto de intensa investigación. En el momento del diagnóstico de la EPI no existen características que permitan identificar con precisión quién va a presentar FPP. Sin embargo, existen algunos rasgos clínicos y biológicos que se han asociado a un incremento de riesgo de progresión como son: ³⁵

1. Tabaquismo activo.
2. Edad avanzada ¹
3. Sexo masculino ¹
4. La presencia de un patrón de NIU radiológico o histológico.
5. Existencia de agregación familiar en la historia clínica.
6. Disfunción telomérica.
7. Pacientes con EPI fibrótica de diferente etiología, incluyendo neumonitis por hipersensibilidad, asociadas a enfermedad autoinmune sistémica (esclerosis sistémica, artritis reumatoide: las de mayor riesgo progresivo), FPI y EPI no clasificable (EPInc) demostraron que la existencia de panalización, presente en el 42,0, 41,9, 37,6 y 28,6%, respectivamente, se asociaba a mayor mortalidad.
8. Biomarcadores séricos: KI-6, MMP-7, SPD, CCL-18, periostina, MMP-12, VCAM1, CCL2, IL6, IL12, Anti-MX1, HE4.
9. Presencia de enfisema en la TCAR.
10. Comorbilidades: Hipertensión pulmonar.

20 SEGUIMIENTO Y CURSO CLÍNICO DE LA PROGRESIÓN

Para dar seguimiento a la progresión se recomienda lo siguiente: ³⁴

1. Considerar realizar pruebas de función pulmonar y la prueba de caminata de 6 minutos cada 4 a 6 meses o antes si está clínicamente indicado. La CVF (Capacidad Vital Forzada) es el parámetro fisiológico más utilizado para el seguimiento de pacientes con FPI porque se asocia con el pronóstico, y se considera un predictor importante de mortalidad. A pesar de las limitaciones de la DLCO (Difusión Pulmonar de Monóxido de Carbono), (corregida por hemoglobina) es un predictor consistente y fuerte de mortalidad en pacientes con una variedad de enfermedades pulmonares fibróticas. El requisito de que una disminución de la DLCO se atribuya a la fibrosis pulmonar progresiva exige la realización de una evaluación adicional, que

generalmente incluye TCAR (Tomografía Computarizada de Alta Resolución), para excluir causas alternativas del empeoramiento de la DLCO.

2. Considerar realizar TCAR anual y ante sospecha clínica de empeoramiento o riesgo de cáncer de pulmón.
3. Considerar realizar siempre una TCAR luego de una exacerbación aguda.
4. Considerar Angiotomografía de Tórax si existe una preocupación clínica de embolia pulmonar.
5. Realizar un seguimiento del empeoramiento clínico, función pulmonar y TCAR inmediatamente después de una exacerbación.

21 PRONÓSTICO

La mortalidad intrahospitalaria de una exacerbación aguda alcanza cifras de un 50%, y alcanza hasta un 90% en caso de requerir soporte ventilatorio invasivo. La sobrevivencia promedio de los pacientes que presentan una exacerbación aguda en FPI es de sólo 3 a 4 meses. Un 46% del total de las muertes en pacientes con IPF son precedidas por una exacerbación.³⁶

En una exacerbación de FPI (Fibrosis Pulmonar idiopática) las variables que se asocian a un peor pronóstico son compromiso inflamatorio difuso en tomografía computada de alta resolución (TACAR), peores relaciones entre presión arterial de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno, y valores basales bajos de las pruebas de función pulmonar (CVF y DLCO).³⁶

22 TRATAMIENTO

La fibrosis pulmonar sea por FPI o FPP, en la actualidad tiene un régimen de tratamiento estandarizado, aunque limitado por la poca cantidad de antifibróticos aprobados. En el caso de la FPI es necesario que se inicie la terapia antifibrótica una vez sea diagnosticada, para evitar la rapidez de la progresión de la historia natural de la enfermedad ya muy bien explicada anteriormente. En el caso de la FPP el tratamiento debe adaptarse a la enfermedad subyacente específica, a la causa conocida para evitar la progresión y la necesidad de utilizar los antifibróticos, por lo que debe evaluarse e individualizar cada caso, pero si progresa a pesar de un tratamiento inicial optimizado debe ser considerada. La única condición de EPI de causa conocida que requiere desde su diagnóstico el tratamiento antifibrótico es la esclerosis sistémica.

El objetivo del tratamiento de las EPI consiste en:

- a) Considerar el uso de fármacos inmunomoduladores en pacientes con enfermedades inmunomediadas, y de causas conocidas que requieran de su uso para evitar progresión de la fibrosis, es el caso de las secundarias a conectivopatías, neumonitis por hipersensibilidad, y sarcoidosis, así como de fármacos para hipertensión pulmonar complicación frecuente, pero que debe ser tratada una vez se diagnostica para mejorar estado y calidad de vida del paciente.
- b) Valorar el uso de fármacos fibromoduladores en la FPI y la FPP.
- c) Suspender la exposición del agente causal cuando es conocido en el caso de la neumonitis por hipersensibilidad.
- d) Evitar factores exacerbadores de la enfermedad (RGE, infecciones respiratorias, SAOS, HAP, tabaquismo), con medidas de prevención de necesaria utilidad como vacunación contra virus y bacterias frecuentes como influenza, neumococo, herpes, B. pertussis y virus sincitial respiratorio.
- e) Ofrecer rehabilitación pulmonar desde la etapa inicial de la condición o una vez sea diagnosticada, así como oxigenoterapia, y terapia paliativa desde la fase inicial y avanzada de la enfermedad, de ser necesario o si su calidad de vida se ve afectada.
- f) Recordar que el trasplante pulmonar es la terapia curativa y debe de ser indicado en todos los casos que cumplan criterios.

22.1 Terapia inmunomoduladora ¹

Los corticosteroides se utilizan con frecuencia como terapia de primera línea, ya que interfieren y/o inhiben la función de los leucocitos, fibroblastos y células endoteliales y suprimen los factores humorales. La morbilidad asociada con los corticosteroides ha llevado al uso de terapia inmunomoduladora con ahorradores de esteroides como micofenolato o azatioprina. El micofenolato es el agente ahorrador de esteroides de primera línea más utilizado, seguido por la azatioprina, ya que es bien tolerada y eficaz para inhibir la inosina monofosfato deshidrogenasa, inhibe la síntesis de purina y la replicación del ADN en los linfocitos ejerciendo un efecto citostático sobre los linfocitos.

Existe cierta evidencia que apoya el uso de ciclofosfamida, rituximab y/o micofenolato y rituximab en el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la enfermedad del tejido conectivo (EPI-CTD). El uso de terapia inmunomoduladora en el tratamiento de NINE se ha extrapolado de su uso en EPI-CTD, que a menudo tiene el mismo patrón

radiológico. El tratamiento con corticosteroides sistémicos también se recomienda para el manejo de la sarcoidosis pulmonar.

Sobre la base de esta limitada base de evidencia, la terapia inmunomoduladora sigue siendo el estándar de atención para el tratamiento de la EPI-CTD, la NINE, la neumonitis por hipersensibilidad (NH) y la sarcoidosis pulmonar y debe considerarse como terapia de primera línea. Sin embargo, las terapias inmunomoduladoras están asociadas con riesgos, incluido un mayor riesgo de infecciones. En la fibrosis pulmonar idiopática (FPI), se plantearon inquietudes sobre el uso de la terapia triple con prednisolona, azatioprina y N-acetilcisteína, donde el grupo de tratamiento se interrumpió de manera temprana debido al exceso de muertes; posteriormente, la terapia inmunomoduladora no se recomienda en pacientes con FPI.

22.2 Antifibróticos ^{1.40}

Las terapias antifibróticas actualmente autorizadas para el tratamiento de la FPI incluyen nintedanib y pirfenidona. El mecanismo exacto por el cual la **pirfenidona** retarda la progresión de la fibrosis pulmonar es poco conocido, pero se cree que regula la actividad del factor de crecimiento transformante beta (TGF- β) e inhibe la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno. La **pirfenidona** aún no está autorizada para el tratamiento de la FPP debido a la falta de datos de ensayos clínicos que la respalden. La presentación es de 267 mg; en dosis de 1 tableta con cada comida la primera semana, luego 2 tabletas con cada comida la segunda semana y 3 tabletas con cada comida la tercera semana y continuar con esta dosis, con el objetivo de valorar la tolerancia del medicamento.

El **nintedanib** es un inhibidor de la tirosina quinasa que se une y bloquea el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR), el receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR-1) y el receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR-2) y, por lo tanto, se cree que interfiere con la proliferación, migración y diferenciación de fibroblastos y la deposición de componentes de la matriz extracelular en el pulmón. El **nintedanib** es el único antifibrótico indicado para FPP. Se utiliza 150 mg cada 12 h VO uso continuo.

Aunque la evidencia es limitada, estudios recientes con pirfenidona y nintedanib muestran que ambas terapias reducen la progresión de la PPF y tienen una tolerabilidad aceptable cuando se agregan a la terapia inmunomoduladora.

Las EPI inflamatorias tratadas con terapia inmunomoduladora pueden o no desarrollar FPP. Cuando la terapia inmunomoduladora es eficaz en las EPI inflamatorias, se continúa con ella. Cuando se cumplen los criterios de FPP, el tratamiento antifibrótico puede ayudar a preservar la función pulmonar. Sigue existiendo un dilema clínico sobre si intensificar o interrumpir la

terapia inmunomoduladora, introducir un agente antifibrótico o utilizar una combinación de estos dos enfoques en pacientes que demuestran progresión. Se requieren más ensayos para estudiar los beneficios de la terapia combinada.

A pesar de los importantes avances recientes en las terapias antifibróticas, la FPP sigue conferiendo un mal pronóstico, síntomas debilitantes, como disnea y tos, y deterioro de la calidad de vida. Los cuidados paliativos y de apoyo incluyen educación para pacientes y cuidadores, manejo farmacológico y no farmacológico de los síntomas para mejorar y mantener la calidad de vida y planificación avanzada de la atención. La evidencia de los cuidados paliativos y de apoyo en la EPI es escasa y se limita a la FPI. (Ver acápite 23)

Ambos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la FDA. En nuestro país contamos con ambos antifibróticos, actualmente solo uno financiado por el Ministerio de Salud Pública (Perfenidona), vía viceministerio de salud colectiva y la dirección de acceso de medicamentos de alto costo (DAMAC) para el tratamiento de la FPI y otras EPI de tipo FPP.

Varios ensayos se encuentran en investigación, de ellos en fase III tenemos FIBRONEER-ILD, FIBRONEER - IPF el cual investiga el efecto antifibrótico del nerandomilast a través de la inhibición de la fosfodiesterasa 4b (PDE4bi) en pacientes con FPP y FPI. También se está llevando a cabo un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico de fase III ALOFT-IPF, ALOFT-FPP que investiga la actividad antifibrótica del Admilparant, antagonista del receptor del ácido lisofosfatídico 1 (LPA1) en pacientes con FPI y FPP. Este estudio, además de permitir el tratamiento concomitante con nintedanib, permite una gama más amplia de terapias inmunomoduladoras, como micofenolato, azatioprina, tacrolimus, terapias inmunomoduladoras biológicas, como inhibidores del factor de necrosis tumoral (anti-TNF) e interleucina-1 (IL-1), e inhibidores de la cinasa Janus (JAK), siempre que las dosis se mantengan estables antes del reclutamiento.

22.3 Tratamiento de Hipertensión Pulmonar asociada a EPI (Grupo 3) ³⁰

La HP es una comorbilidad frecuente en la EPI. Se clasifica dentro del grupo 3: HP asociada a enfermedades pulmonares y/o hipoxia (EPI-HP). La presencia de HP ensombrece el pronóstico de los pacientes con EPI, siendo la EPI-HO una de las formas de HP con mayor mortalidad. Dado el carácter crónico y la gravedad de la EPI-HP, estos pacientes deben recibir un apoyo psicológico adecuado. Se recomienda la vacunación frente a neumococo, SARS-Cov-2 e influenza en este grupo de pacientes. Se recomienda igualmente la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS), en caso de estar disponible.

La optimización del tratamiento de la entidad subyacente es la estrategia inicial más importante, incluyendo inmunosupresores y antifibróticos si existiera indicación. En general,

los ensayos clínicos con fármacos aprobados para la hipertensión arterial pulmonar (HAP) no han sido efectivos en la EPI-HP. El único ensayo clínico con resultados positivos hasta la fecha en pacientes con EPI-HP ha sido el estudio INCREASE, en el que se evaluó el **treprostinil inhalado a dosis de 72 µg 4 veces al día** en pacientes con EPI-HP, observándose una mejoría en la PC6M, en la concentración de péptido natriurético cerebral N-terminal (NT-proBNP) y en la FVC8. Otra de las propiedades que se está investigando con el treprostinil inhalado es su actividad antifibrótica, el estudio TETON-2 evaluó la utilidad del fármaco en pacientes con FPI e HP, evidenciando no sólo mejoría en la HP, sino actividad antifibrótica.

El fármaco se administra mediante un sistema de nebulización ultrasónico a pulsos, cada inhalación equivale a unos 6 µg de treprostinil. La dosis inicial es de 3 inhalaciones en 4 sesiones diarias (excluyendo horas de sueño) y se realiza una subida progresiva limitada por síntomas hasta un objetivo de 9 a 12 inhalaciones por sesión. Los principales efectos secundarios incluyen tos, disnea, alteraciones gastrointestinales y cefalea.

Tabla 6. Fármacos inmunomoduladores e inmunosupresores utilizados en EPI

Fármaco	Indicaciones	Dosis	Evaluación previa al tratamiento	Consideraciones especiales
Glucocorticoides	Condiciona	1 mg/kg/ < 3 meses	N/A	Precaución en diabéticos
	Corto Plazo			Secuelas significativas a largo plazo
	NINE, EA-FPI, NH o neumonía organizada			Sin papel en la patrón de NIU
Metotrexato	EPI- AR	20-25 mg VO/SC	Hepatitis B/C	Contraindicado en ERC IV, ajustar dosis en ERC III
Inhibidores del factor de necrosis tumoral (TNFi)	No	N/A	Hepatitis B/C	Incertidumbre sobre el efecto de la EPI Puede ser apropiado continuar
	No es óptimo en pacientes con EPI-ETC nueva o en progresión		VIH	
	Puede continuar condicionalmente si la EPI-ETC es estable con TNFi		IGRA	
Rituximab	EPI-ETC	1g IV/ cada 6 meses	Hepatitis B/C	Monitorear niveles de IgG
	Mejor opción en casos de malignidad reciente		VIH	No está claro el papel de las pruebas del subconjunto de linfocitos
			IGRA	

			IgG/IgM/IgA SPEP	El momento de la vacunación es importante con rituximab
Abatacept*	EPI-AR	125 mg SC semanal	Hepatitis B/C	Evitar si tiene antecedentes de melanoma
		500/750/1000 mg IV cada 4 semanas, depende del peso	VIH	
			IGRA	
Tocilizumab	EPI-ETC	162 mg SC cada 24h semanal	Hepatitis B/C	Control de neutrófilos y lípidos
		8 mg/kg IV 1 vez cada 4 semana	VIH	No es recomendado en pacientes diabéticos con úlceras en las piernas
			IGRA	
Inhibidores de JAK	EPI-ETC	N/A	Hepatitis B/C	Posible aumento de riesgo de evento cardíaco adverso mayor o evento trombótico
			VIH	
			IGRA	
			VZV	
Ácido micofenólico	EPI-ETC NH	1500 mg VO 2 veces al día	Hepatitis B/C	Sin efecto sobre la enfermedad articular
			VIH	Debe mantenerse en reserva
			IGRA	
			VZV	
Ciclofosfamida	Condicional EPI-ETC	Depende la duración	Hepatitis B/C	Último recurso
			VIH	
			IGRA	
			IgG/IgM/IgA	
			SPEP	

Fuente: Adaptado de Harrington R, Harkins P, Conway R. Targeted therapy in rheumatoid-arthritis-related interstitial lung disease. J Clin Med [Internet]. 2023;12(20):6657. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/jcm12206657> ³⁷

OP: Patrón de neumonía organizada; **SC:** Subcutánea; **VO:** Vía Oral; **ERC:** Enfermedad Renal Crónica; **IGRA:** Interferón Gamma Release Assay; **VZV:** Virus de Varicela Zoster; **SPEP:** Electroforesis de Proteínas Séricas; **Inhibidores de JAK:** Inhibidores de la cinasa Janus; *Medicamento no disponible en el país.

Como parte de otras opciones terapéuticas en la LAM el sirolimus (inhibidor mTor) es el tratamiento de elección ¹, en dosis de 1 gr cada 12 h VO; y la proteinosis alveolar se puede hacer lavado pulmonar.

22.4 Trasplante pulmonar ³⁸

El trasplante de pulmón (LTx) sigue siendo un procedimiento que salva y prolonga la vida de los pacientes con FPI terminal. A pesar de la disponibilidad de tratamientos farmacológicos eficaces para la FPI, el LTx es hasta ahora el único tratamiento con beneficio

demostrado en la supervivencia de pacientes cuidadosamente seleccionados con enfermedad avanzada e insuficiencia respiratoria.

Debido a la amplia variabilidad en el curso clínico y la expectativa de vida, así como al deterioro rápido y a menudo catastrófico asociado con las exacerbaciones agudas, el momento ideal para la derivación y la inclusión en la lista para el LTx sigue siendo un desafío. Por lo tanto, se recomienda enfáticamente la derivación temprana y el seguimiento longitudinal cercano de los candidatos potenciales.

Los pacientes con FPI deben someterse a un LTx cuando su expectativa de vida posterior al trasplante exceda su expectativa de vida actual sin el trasplante. Varios índices, incluida la función pulmonar, el estado funcional y la gravedad radiológica, se han asociado con un mal pronóstico y deben evaluarse en serie para capturar el momento adecuado para derivar a los pacientes a un centro de trasplantes.

En nuestro país no contamos con el servicio de trasplante pulmonar, por lo que ejecutar las recomendaciones por medio de protocolos, direccionar los pacientes hacia las unidades de atención y facilitarles el acceso a la terapia farmacológica y no farmacológica, es prioridad.

En el anexo 2 se describen los criterios de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón para la derivación y listado de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial (EPI) para trasplante de pulmón.

23 CUIDADOS PALIATIVOS ³⁹

Los cuidados paliativos es un servicio y un enfoque multimodales destinados para mejorar la calidad de vida, aliviar el dolor y el sufrimiento y ofrecer apoyo a los pacientes que viven con enfermedades crónicas que limitan la vida. De importancia para aquellos diagnosticados con FPI, los cuidados paliativos pueden ayudar a los pacientes y las familias a través del proceso de planificación anticipada de la atención para el final de la vida.

Los pacientes con FPI experimentan una tremenda carga de síntomas con la progresión de la enfermedad. Varios de los principales beneficios de los cuidados paliativos incluyen abordar la carga de síntomas y controlar los síntomas a medida que los pacientes progresan en sus enfermedades. Los pacientes con FPI generalmente experimentan síntomas de disnea, tos, fatiga, ansiedad y depresión. Se reconoce que el control deficiente de los síntomas y el apoyo psicosocial conducen a una peor calidad de vida.

La tos crónica es un síntoma particularmente angustiante de la FPI y a menudo difícil de tratar. Se asocia con mala calidad del sueño, capacidad limitada para hacer ejercicio y disminución de las interacciones sociales. Las opciones de tratamiento varían, desde té

caliente, miel y pastillas de mentol hasta el tratamiento de comorbilidades como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el síndrome de tos de las vías respiratorias superiores y la sinusitis crónica.

Actualmente, la rehabilitación pulmonar es una de las principales intervenciones que ha demostrado mejorar la calidad de vida de los pacientes con FPI. Se utiliza ampliamente para mejorar la disnea, la capacidad de ejercicio, la actividad física y la calidad de vida en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se ha demostrado que los beneficios también afectan a aquellos con FPI. Una de las terapias no farmacológicas más importantes en la FPI es la terapia con oxígeno suplementario. Las pautas clínicas ATS/ERS/JRS/ALAT de 2011 recomiendan el inicio rápido de oxígeno suplementario en pacientes con hipoxemia en reposo clínicamente significativa.

Aunque los pacientes con FPI describieron una calidad de vida deteriorada en múltiples dominios, los más comúnmente afectados estaban relacionados con la salud física, incluido el estado funcional, el nivel de energía y la independencia. Ciertos síntomas crónicos e implacables, como la disnea progresiva, la intolerancia al ejercicio, la tos no productiva y la carga psicosocial, se asocian con una disminución de la calidad de vida relacionada con la salud. Las terapias actuales apuntan a brindar atención integral y centrada en el paciente a través de la integración temprana de cuidados paliativos, la participación en grupos de apoyo y el manejo de los síntomas.

24 CRITERIOS DE INGRESO

Ameritará ingreso hospitalario:

1. Un deterioro respiratorio agudo del paciente de menos de un mes de evolución, donde el primer paso es descartar causas extraparenquimatosas (p. ej., neumotórax, derrame pleural, embolia pulmonar), seguido de la obtención de una tomografía computarizada de tórax para buscar nuevas opacidades bilaterales en vidrio deslustrado/consolidación. Si estos hallazgos agudos están presentes y no se explican completamente por la sobrecarga de líquidos, se realiza entonces el diagnóstico de EPI-exacerbada aguda.
2. Deterioro agudo respiratorio sin una causa identificable
3. Descompensación de sus comorbilidades: cardiopatías, hipertensión pulmonar, enfermedad de base reumatológica.

25 CRITERIOS DE EGRESO

1. Mejoría de los parámetros clínicos: disminución de la disnea, tos, y signos vitales.

2. Mejoría de los parámetros inflamatorios e infecciosos, con disminución de LDH, PCR cuantitativa, procalcitonina y dímero D. Mejoría de la gasometría con relación a su basal.
3. Mejoría de un más de 50% del patrón deslustrado o consolidativo en una tomografía.

26 ORIENTACIONES AL PACIENTE Y FAMILIARES

Dentro de las recomendaciones más viable para los pacientes esta:

- Dejar de fumar. Fumar es un factor de riesgo importante para la EPI y puede empeorar la afección.
- Evitar la exposición a irritantes pulmonares. Esto incluye humo de segunda mano, polvo, productos químicos, aves, filtraciones, moho y otros contaminantes del aire.
- Hacer ejercicio regularmente. El ejercicio puede ayudar a mejorar la función pulmonar y reducir la fatiga.
- Mantener un peso saludable. El sobrepeso o la obesidad pueden empeorar la EPI.
- Vacunarse contra la influenza, COVID-19, VSR (Si está disponible), herpes, neumococo y Bordetella Pertussis. Estas infecciones pueden ser graves para las personas con EPI.
- Profilaxis contra neumocistis carini con trimetoprim/sulfametoxazol dosis: 3 veces por semana 1 tableta de 800/160 mg VO.
- Dormir lo suficiente. El descanso es importante para la curación y la salud en general.

Si un familiar suyo ha sido diagnosticado con EPI, hay varias cosas que puede hacer para apoyarlo y ayudarlo a controlar su afección. Estas son algunas recomendaciones:

- Aprenda sobre la EPI. Cuanto más sepa sobre la enfermedad mejor así podrá comprender lo que está experimentando su familiar y cómo puede ayudarlo.
- Sea comprensivo y paciente. La EPI puede ser una enfermedad frustrante y difícil de sobrellevar. Sea comprensivo con los desafíos que enfrenta su familiar y tenga paciencia con él.
- Ofrezca apoyo emocional. La EPI puede causar ansiedad, depresión y otros problemas emocionales. Anime a su familiar a hablar sobre sus sentimientos y ofrézcale su apoyo incondicional.
- Ayude a su familiar a seguir su plan de tratamiento. Esto puede incluir recordarle que tome sus medicamentos, acompañarlo a las citas médicas y ayudarlo con las tareas domésticas.
- Fomente un estilo de vida saludable. Anime a su familiar a dejar de fumar, evitar la exposición a irritantes pulmonares, hacer ejercicio regularmente y mantener un peso saludable.

- Busque recursos y apoyo. Hay muchos recursos disponibles para personas con EPI y sus familias. Estos recursos pueden proporcionar información, apoyo emocional y ayuda práctica.
- Apoyo en la higiene de los dispositivos respiratorios (mascarillas y cánula para oxígeno, mascarilla de nebulización, inhaladores, entre otros.)

27 INDICADORES

Proceso de atención	Indicador
Diagnóstico/Manejo	Número de personas diagnosticadas con la enfermedad
	Número de personas que progresan a FPP
	Porcentaje de pacientes diagnosticados con la enfermedad dentro de los 6 meses de iniciado los síntomas
	Porcentaje de pacientes elegibles con FPI u otras EPI fibrosantes progresivas que inician tratamiento antifibrótico dentro de los 2 meses del diagnóstico
	Porcentaje de pacientes evaluados para rehabilitación pulmonar al diagnóstico
	Porcentaje de pacientes con comorbilidades tratadas según el protocolo

28 BIBLIOGRAFÍA

1. Naqvi M, Hannah J, Lawrence A, Myall K, West A, Chaudhuri N. Antifibrotic therapy in progressive pulmonary fibrosis: a review of recent advances. *Expert Rev Respir Med* [Internet]. 2024;18(6):397–407. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1080/17476348.2024.2375420>
2. Koudstaal T, Wijsenbeek MS. Idiopathic pulmonary fibrosis. *Presse Med* [Internet]. 2023;52(3):104166. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.lpm.2023.104166>
3. Margallo Iribarnegaray J, Churrua Arróspide M, Matesanz López C, Pérez Rojo R. Enfermedad pulmonar intersticial difusa. *Open Respiratory Archives* [Internet]. 2023;5(2):100248. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.opresp.2023.100248>
4. Reyes-Cartes F. Actualizaciones clínicas en enfermedades pulmonares intersticiales: estrategias diagnósticas y terapéuticas avanzadas. *Rev médica Clín Las Condes* [Internet]. 2024;35(3–4):241–54. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.rmclc.2024.05.004>
5. Cottin V, Hirani NA, Hotchkiss DL, Nambiar AM, Ogura T, Otaola M, et al. Presentation, diagnosis and clinical course of the spectrum of progressive-fibrosing interstitial lung diseases. *Eur Respir Rev* [Internet]. 2018;27(150):180076. Disponible en: <http://err.ersjournals.com/content/27/150/180076.abstract>
6. Sauleda J, Núñez B, Sala E, Soriano JB. Idiopathic pulmonary fibrosis: Epidemiology, natural history, phenotypes. *Med Sci (Basel)* [Internet]. 2018 [citado el 12 de agosto de 2024];6(4):110. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-3271/6/4/110>
7. Olson AL, Gifford AH, Inase N, Fernández Pérez ER, Suda T. The epidemiology of idiopathic pulmonary fibrosis and interstitial lung diseases at risk of a progressive-fibrosing phenotype. *Eur Respir Rev* [Internet]. 2018;27(150):180077. Disponible en: <http://err.ersjournals.com/content/27/150/180077.abstract>
8. Raghu G, Remy-Jardin M, Ryerson CJ, Myers JL, Kreuter M, Vasakova M, et al. Diagnosis of hypersensitivity pneumonitis in adults: An official ATS/JRS/ALAT clinical practice guideline. *Am J Respir Crit Care Med* [Internet]. 2020;202(3):e36–69. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1164/rccm.202005-2032s>
9. Hallowell RW, Danoff SK. Diagnosis and management of myositis-associated lung disease. *Chest* [Internet]. 2023;163(6):1476–91. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2023.01.031>
10. Asociación Neumosur [Internet]. Enfermedades intersticiales difusas del pulmón. Fibrosis pulmonar idiopática. intersticiales difusas del pulmón. Fibrosis pulmonar idiopática. 3era. Ed. Ja Portal [citado el 5 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.neumosur.net/publicaciones/ebooks/4/capitulosEnfermedades>

11. Cottin V, Valenzuela C. Diagnostic approach of fibrosing interstitial lung diseases of unknown origin. *Presse Med* [Internet]. 2020;49(2):104021. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0755498220300099>
12. Yepes LAL, Torres ST, Bran ALU, Cruz DH, Castañeda SV, Ventura AF, et al. Enfermedad pulmonar intersticial difusa y su relación con el humo de leña estimado por un índice de exposición anual IEAHL. *Respirar* [Internet]. 2022 [citado el 12 de agosto de 2024];14(3):131–8. Disponible en: <https://respirar.alatorax.org/index.php/respirar/article/view/122>
13. Hurley K, Ozaki M, Philippot Q, Galvin L, Crosby D, Kirwan M, et al. A roadmap to precision treatments for familial pulmonary fibrosis. *EBioMedicine* [Internet]. 2024;104(105135):105135. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2024.105135>
14. Delaunay M, Cadranet J, Lusque A, Meyer N, Gounaut V, Moro-Sibilot D, et al. Immune-checkpoint inhibitors associated with interstitial lung disease in cancer patients. *Eur Respir J* [Internet]. 2017 [citado el 31 de agosto de 2024];50(2):1700050. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28798088/>
15. Reyes-Cartes F. Actualizaciones clínicas en enfermedades pulmonares intersticiales: estrategias diagnósticas y terapéuticas avanzadas. *Rev médica Clín Las Condes* [Internet]. 2024;35(3–4):241–54. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.rmclc.2024.05.004>
16. Cottin V, Hirani NA, Hotchkiss DL, Nambiar AM, Ogura T, Otaola M, et al. Presentation, diagnosis and clinical course of the spectrum of progressive-fibrosing interstitial lung diseases. *Eur Respir Rev* [Internet]. 2018;27(150):180076. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1183/16000617.0076-2018>
17. Wolff C. V, Florenzano V. M, Reyes C. F, Maya C. JC, Cuellar G. MC, Peralta B. A, et al. Contribución del panel de miositis en el estudio de pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales y sospecha de enfermedad del tejido conectivo. *Rev Chil Enferm Respir* [Internet]. 2020 [citado el 4 de junio de 2024];36(4):254–9. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482020000400254
18. Ueyama M, Hashimoto S, Takeda A, Maruguchi N, Yamamoto R, Matsumura K, et al. Prediction of forced vital capacity with dynamic chest radiography in interstitial lung disease. *Eur J Radiol* [Internet]. 2021;142(109866):109866. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2021.109866>
19. Alhamad E, Cal J. Predictors of mortality in interstitial lung disease patients without pulmonary hypertension. *Ann Thorac Med* [Internet]. 2020;15(4):238. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4103/atm.atm_438_20

20. Pritchard D, Adegunsoye A, Lafond E, Pugashetti JV, DiGeronimo R, Boctor N, et al. Diagnostic test interpretation and referral delay in patients with interstitial lung disease. *Respir Res* [Internet]. 2019;20(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12931-019-1228-2>
21. Raghu G, Remy-Jardin M, Myers JL, Richeldi L, Ryerson CJ, Lederer DJ, et al. Diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis. An official ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline. *Am J Respir Crit Care Med* [Internet]. 2018;198(5):e44–68. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201807-1255st>
22. Gutierrez M, Bertolazzi C, Zozoaga-Velazquez E, Clavijo-Cornejo D. The value of ultrasound for detecting and following subclinical interstitial lung disease in systemic sclerosis. *Tomography* [Internet]. 2024;10(4):521–32. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/tomography10040041>
23. Shlobin OA, Adir Y, Barbera JA, Cottin V, Harari S, Jutant E-M, et al. Pulmonary hypertension associated with lung diseases. *Eur Respir J* [Internet]. 2024;64(4):2401200. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1183/13993003.01200-2024>
24. Smith ML, Hariri LP, Mino-Kenudson M, Dacic S, Attanoos R, Borczuk A, et al. Histopathologic assessment of suspected idiopathic pulmonary fibrosis: Where we are and where we need to go. *Arch Pathol Lab Med* [Internet]. 2020;144(12):1477–89. Available from: <http://dx.doi.org/10.5858/arpa.2020-0052-ra>
25. Davidson KR, Ha DM, Schwarz MI, Chan ED. Bronchoalveolar lavage as a diagnostic procedure: a review of known cellular and molecular findings in various lung diseases. *J Thorac Dis* [Internet]. 2020;12(9):4991–5019. Available from: <http://dx.doi.org/10.21037/jtd-20-651>
26. Chen X, Li J, Luo F, Tao F, Zhang X, Wu Y, et al. The application of transbronchial cryobiopsy in interstitial lung disease: a prospective, multicenter, real-world study. *Ann Transl Med* [Internet]. 2021 [citado el 30 de enero de 2025];9(22):1645–1645. Disponible en: <https://atm.amegroups.org/article/view/81431/html>
27. Otsuka H, Sano A, Azuma Y, Sakai T, Koezuka S, Sugino K, et al. Surgical lung biopsy for interstitial lung diseases—a single center study of 129 patients. *J Thorac Dis* [Internet]. 2022;14(6):1972–9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.21037/jtd-21-1773>
28. Cottin V, Martinez FJ, Smith V, Walsh SLF. Multidisciplinary teams in the clinical care of fibrotic interstitial lung disease: current perspectives. *Eur Respir Rev* [Internet]. 2022;31(165):220003. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1183/16000617.0003-2022>

29. Margaritopoulos GA, Antoniou KM, Wells AU. Comorbidities in interstitial lung diseases. *Eur Respir Rev* [Internet]. 2017;26(143):160027. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1183/16000617.0027-2016>
30. León-Román F, Pintado-Cort B, Barberà JA, Sellares J, Iturbe D, López-Zubizarreta M, et al. Diagnóstico y tratamiento de la tromboembolia de pulmón y de la hipertensión pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa. *Open Respir Arch* [Internet]. 2025;7(1):100406. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.opresp.2025.100406>
31. Akut eksacerbation af fibrotiske interstitielle lungesygdomme [Internet]. Ugeskriftet.dk. [citado el 11 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://ugeskriftet.dk/videnskab/akut-eksacerbation-af-fibrotiske-interstitielle-lungesygdomme>
32. Shlobin OA, Adir Y, Barbera JA, Cottin V, Harari S, Jutant E-M, et al. Pulmonary hypertension associated with lung diseases. *Eur Respir J* [Internet]. 2024;64(4):2401200. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1183/13993003.01200-2024>
33. Alsilmi R. The prevalence of pulmonary embolism in patients with interstitial lung disease: A cross-sectional retrospective study. *Cureus* [Internet]. 2022; Disponible en: <http://dx.doi.org/10.7759/cureus.23063>
34. Raghu G, Remy-Jardin M, Richeldi L, Thomson CC, Inoue Y, Johkoh T, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis (an update) and progressive pulmonary fibrosis in adults: An official ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline. *Am J Respir Crit Care Med* [Internet]. 2022;205(9):e18–47. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1164/rccm.202202-0399st>
35. Molina-Molina M, Buendia-Roldan I, Castillo D, Caro F, Valenzuela C, Selman M. Novedades diagnósticas y terapéuticas en fibrosis pulmonar progresiva. *Arch Bronconeumol* [Internet]. 2022;58(5):418–24. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.arbres.2021.12.006>
36. Morales S A, Rodríguez D JC. Exacerbaciones agudas en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. *Rev Chil Enferm Respir* [Internet]. 2019;35(4):310–2. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/s0717-73482019000400310>
37. Harrington R, Harkins P, Conway R. Targeted therapy in rheumatoid-arthritis-related interstitial lung disease. *J Clin Med* [Internet]. 2023;12(20):6657. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/jcm12206657>
38. Balestro E, Cocconcelli E, Tinè M, Biondini D, Faccioli E, Saetta M, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Lung Transplantation: When it is Feasible. *Medicina (Kaunas)* [Internet]. 2019;55(10):702. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/medicina55100702>

39. Zou RH, Kass DJ, Gibson KF, Lindell KO. The role of palliative care in reducing symptoms and improving quality of life for patients with idiopathic pulmonary fibrosis: A review. *Pulm Ther* [Internet]. 2020;6(1):35–46. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s41030-019-00108-2>
40. Flaherty KR, Wells AU, Cottin V, Devaraj A, Walsh SLF, Inoue Y, et al. Nintedanib in progressive fibrosing interstitial lung diseases. *N Engl J Med* [Internet]. 2019;381(18):1718–27. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1056/nejmoa1908681>

29 ANEXOS

Anexo 1: Principales métodos diagnósticos para identificar EPI.

Imágenes	• Tomografía computarizada de alta resolución • Ecocardiografía
Pruebas de función pulmonar	• Capacidad Vital Forzada • DLCO • Capacidad pulmonar total • Análisis de gases en sangre arterial • Prueba de caminata de 6 minutos • Prueba de esfuerzo
Citología y patología	• Lavado broncoalveolar • Biopsia pulmonar toracoscópica asistida por video • Criobiopsia transbronquial
Biología	• Conteo sanguíneo completo • Proteína C reactiva • Creatinina • Prueba de función hepática • Anticuerpos antinucleares • Factor reumatoide, antipéptido citrulinado cíclico • Anticuerpos antisintetasa • AntiSS-A, antiSS-B, antiScl-70, anticuerpos anticentrómero • Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos • Creatinina quinasa, aldolasa sérica • Anticuerpos de precipitina (dependiendo de la exposición)
Según el contexto, o a evaluar	• Pruebas genéticas • Evaluación del reflujo (esofagoscopia, pH-metría) • Polisomnografía • Cateterismo cardíaco derecho • Investigaciones de la arteria coronaria

Fuente: Cottin V, Valenzuela C. Diagnostic approach of fibrosing interstitial lung diseases of unknown origin. Presse Med [Internet]. 2020;49(2):104021. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0755498220300099> ¹¹

Anexo 2: Criterios de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón para la derivación y listado de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial (EPI) para trasplante de pulmón.

Criterios de derivación	Criterios para la inclusión en el listado
Evidencia histopatológica o radiográfica de neumonitis intersticial usual o neumonitis intersticial no específica fibrosante, independientemente de la función pulmonar.	Disminución de la capacidad vital forzada $\geq 10\%$, o de la capacidad de difusión del pulmón $\geq 15\%$ durante 6 meses de seguimiento
Función pulmonar anormal: capacidad vital forzada (FVC) $< 80\%$ de lo previsto, o capacidad de difusión del pulmón para el monóxido de carbono (DLCO) $< 40\%$ de lo previsto.	Desaturación a $< 88\%$ o distancia < 250 m en una prueba de caminata de 6 minutos, o disminución de > 50 m en la distancia de caminata de 6 minutos durante 6 meses
Cualquier disnea o limitación funcional atribuible a enfermedad pulmonar.	Hipertensión pulmonar en el cateterismo cardíaco derecho o ecocardiografía
Cualquier requerimiento de oxígeno, incluso si es sólo durante el esfuerzo.	Hospitalización por deterioro respiratorio, neumotórax o exacerbación aguda
En el caso de la enfermedad pulmonar intersticial inflamatoria (EPI), no se logra mejorar la disnea, el requerimiento de oxígeno y/o la función pulmonar después de un ensayo de terapia médica clínicamente indicado.	

Fuente: Balestro E, Cocconcelli E, Tinè M, Biondini D, Faccioli E, Saetta M, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Lung Transplantation: When it is Feasible. Medicina (Kaunas) [Internet]. 2019;55(10):702. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/medicina55100702> ³⁸



Av. Héctor Homero Hernández V., Esq. Av. Tiradentes,
Ensanche La Fe, Santo Domingo, D.N. C.P.10514
Teléfono: (809) 541-3121
www.msp.gob.do
RNC. 401-00739-8

SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA